ใบอนุมัติโครงงานปริญญานิพนธ์
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาควิชาคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ชื่อปริญญานิพนธ์ การค้นหาตำแหน่งที่เกิดไฟป่าโดยใช้อินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง
Finding the location of Forest Fire using the Internet of Things (IOT)

ผู้จัดทำ นางสาว วิมลภา อินกอง

ปีการศึกษา 2567

โครงงานปริญญานิพนธ์นี้ได้รับการอนุมัติให้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตาม
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

..... ประธานกรรมการสอบ
(อาจารย์ ดร.ปัญญนัท อ้นพงษ์)

..... กรรมการสอบ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรักข์ แก้วจำนงค์)

..... อาจารย์ที่ปรึกษาและกรรมการสอบ
(รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์)

การค้นหาตำแหน่งที่เกิดไฟป่าโดยใช้อินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง

Finding the location of Forest Fire using the Internet of Things (IOT)

วิมลภา อินกอง

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาควิชาคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปีการศึกษา 2567

ชื่อปริญญานิพนธ์ การค้นหาตำแหน่งที่เกิดไฟป่าโดยใช้อินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง

Finding the location of Forest Fire using the Internet of Things (IOT)

ผู้จัดทำ นางสาว วิมลภา อินกอง

อาจารย์ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์

ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

ปีการศึกษา 2567

บทคัดย่อ

เนื่องจากปัจจุบันผู้คนได้รับผลกระทบจากการเกิดไฟป่าเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นในทางด้านการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติหรือด้านมลพิษทางอากาศที่ส่งผลต่อสุขภาพของมนุษย์และอื่น ๆ อีกมากมาย จึงเกิดแนวคิดที่จะพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันที่สามารถระบุตำแหน่งที่เกิดไฟป่าโดยใช้อินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง เพื่อให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดับไฟป่าสามารถทราบพิกัดตำแหน่งที่เกิดไฟป่าและสามารถดับไฟป่าได้ทันท่วงที โดยโครงงานนี้มุ่งเน้นการพัฒนาระบบการคำนวณพิกัดตำแหน่งที่เกิดไฟป่า โดยใช้ข้อมูลละติจูดของกล่อง Sensor IoT ลองจิจูดของกล่อง Sensor IoT ค่าPM2.5 ค่าทิศทางลม ค่าความเร็วลมและอื่น ๆ จากเว็บไซต์ วัดฝุ่น.ไทย และนำไปคำนวณหาตำแหน่งที่เกิดไฟป่าด้วยการใช้สูตรHaversine สูตร Bearing และสูตรการคำนวณจุดหมายปลายทางจากระยะทางและทิศทาง จากนั้นจึงแสดงตำแหน่งที่เกิดไฟป่าและข้อมูลที่เกี่ยวข้องผ่านเว็บแอปพลิเคชัน ค้นหาตำแหน่งที่เกิดไฟป่าโดยใช้อินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง ที่มีการใช้บริการ Google Maps API เพื่อแสดงแผนที่และพิกัดตำแหน่งต่าง ๆ เช่น ตำแหน่งเซ็นเซอร์ ตำแหน่งที่เกิดไฟป่า เป็นต้น ซึ่งเป็นเว็บแอปพลิเคชันที่ถูกสร้างเพื่อใช้งานในโครงงานนี้เป็นสื่อกลางหรือช่องทางสื่อสารระหว่างผู้ใช้และระบบการคำนวณพิกัดตำแหน่งที่เกิดไฟป่า โดยมีการทดลองประสิทธิภาพด้วยการนำพิกัดตำแหน่งที่คำนวณได้ไปทดสอบเทียบกับจุด hotspot ที่ได้จาก NASA Firms จากการทดลองพิกัดตำแหน่งที่คำนวณได้มีความใกล้เคียงในบางจุด แต่เนื่องจากข้อจำกัดของระยะที่กล่อง Sensor IoT ตรวจจับได้ทำให้บางจุดไม่สามารถคำนวณพิกัดตำแหน่งที่เกิดไฟป่าได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้เว็บแอปพลิเคชันนี้ยังสามารถจัดการบัญชีผู้ใช้ต่าง ๆ ได้โดยผู้ใช้ที่เป็น Administrator

คำสำคัญ : ไฟป่า, ฝุ่นละอองขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 2.5 ไมครอน, เซ็นเซอร์ ไอโอที

Keyword : Forest Fire, PM2.5, Sensor IoT

กิตติกรรมประกาศ

งานวิจัยเรื่อง“การค้นหาตำแหน่งที่เกิดไฟป่าโดยใช้อินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง”ฉบับนี้สามารถสำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี เนื่องจากได้รับความกรุณาอย่างยิ่งจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์ ที่ได้เสียสละเวลาอันมีค่าในการให้คำปรึกษา คำแนะนำ เสนอแนวคิด ให้ความรู้อันเป็นประโยชน์และตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ต่องานวิจัยนี้ รวมทั้งคณาจารย์ทุกท่านในคณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ท่านคณะกรรมการสอบที่ได้ให้ความรู้และคำชี้แนะปรับปรุงงานวิจัยนี้ จนงานวิจัยนี้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งและขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้

ท้ายที่สุดนี้ ผู้วิจัยขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในงานวิจัยจนสำเร็จไปได้ด้วยดี ทั้งบุคคลที่ได้กล่าวมาและยังไม่ได้กล่าวถึง ขอขอบพระคุณครอบครัวและขอบคุณพี่ ๆ เพื่อน ๆ ทุกคน ที่คอยให้กำลังใจและความช่วยเหลือทุกอย่างด้วยดีเสมอมา หากผิดพลาดประการใดขออภัยมา ณ โอกาสนี้

วิมลภา อินกอง

สารบัญ

หน้า

บทคัดย่อ ..... ก
กิตติกรรมประกาศ ..... ข
สารบัญ ..... ค
สารบัญตาราง ..... จ
สารบัญรูป ..... ฉ
คำอธิบายสัญลักษณ์และคำย่อ ..... ซ
บทที่ 1 บทนำ 1
1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา 1
1.2 วัตถุประสงค์ 1
1.3 ลักษณะและขอบเขต 1
1.3.1 ส่วนของผู้ใช้ที่เป็น Administrator 1
1.3.2 ส่วนของผู้ใช้ทั่วไป 1
1.4 อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ 1
1.4.1 ฮาร์ดแวร์ 1
1.4.2 ซอฟต์แวร์ 2
1.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 2
บทที่ 2 ผลงานที่เกี่ยวข้อง 3
2.1 NASA Firms (Fire Information for Resource management System) [1] 3
2.2 วัดฝุ่นไทย [2] 4
2.3 อุปกรณ์ IoT ในโครงการ SEA-HAZEMON และโครงการ SEA-HAZEMON@TEIN [3] 5
2.4 Air4Thai [4] 6
บทที่ 3 ทฤษฎีและความรู้ที่เกี่ยวข้อง 7
3.1 Google Map API [5] 7
3.2 ทฤษฎีการเกิดไฟ ทิศทางลมและความเร็วลม 7
3.2.1 ไฟ 7
3.2.2 ทิศทางลม 8
3.2.3 ความเร็วลม 8
3.3 Haversine formula [7] 8
3.4 การคำนวณจุดหมายปลายทางจากระยะทางและทิศทาง [8] 9
3.5 ความสัมพันธ์ของ PM2.5 กับการเผา [9] 9
บทที่ 4 ขั้นตอนและแผนการดำเนินงาน 10
4.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน 10
4.1.1 คิดหัวข้อและเสนอโครงาน 10
4.1.2 รวบรวมข้อมูล 10

4.1.3 กำหนดขอบเขตโครงงานและวางแผนการดำเนินงาน 10
4.1.4 ศึกษางานที่เกี่ยวข้องกับโครงงาน 10
4.1.5 ศึกษาทฤษฎีและความรู้ที่เกี่ยวข้อง 10
4.1.6 วิเคราะห์และออกแบบระบบ 10
4.1.7 การพัฒนาระบบ ทดสอบการทำงานของระบบ ปรับปรุงและประเมินผล 10
4.1.8 จัดทำเอกสารประกอบโครงงาน 10
4.2 แผนการดำเนินงาน 11
บทที่ 5 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 12
5.1 โครงสร้างของระบบทั้งหมด 12
5.2 แผนผังการทำงานโดยรวมของระบบ (Flow Chart Diagram) 13
5.3 Use Case Diagram 14
5.4 โครงสร้างฐานข้อมูล 15
5.5 การพัฒนาระบบการคำนวณพิกัดตำแหน่งที่เกิดไฟป่า 17
5.5.1 ระบบการคำนวณพิกัดตำแหน่งที่เกิดไฟป่า 17
5.5.2 ตัวอย่างผลที่ได้จากการทดลองใช้ระบบการคำนวณพิกัดตำแหน่งที่เกิดไฟป่า 18
5.6 การออกแบบเว็บแอปพลิเคชัน 19
บทที่ 6 ผลการดำเนินงาน ข้อจำกัด และข้อเสนอแนะ 23
6.1 ผลการดำเนินงาน 23
6.1.1 ระบบการคำนวณพิกัดตำแหน่งที่เกิดไฟป่า 23
6.1.2 เว็บแอปพลิเคชัน 27
6.2 ข้อจำกัด 30
6.3 ข้อเสนอแนะ 30
บรรณานุกรม 31
ภาคผนวก ก คู่มือการใช้งานเว็บแอปพลิเคชันค้นหาตำแหน่งที่เกิดไฟป่าโดยใช้อินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง 32
ก.1 วิธีการใช้งาน 32
ก.1.1 หน้าหลักของเว็บแอปพลิเคชันก่อนเข้าสู่ระบบ 32
ก.1.2 หน้าเว็บแอปพลิเคชันหลังเข้าสู่ระบบของผู้ใช้งานระบบ 33
ภาคผนวก ข คู่มือการติดตั้งระบบ 36
ข.1 ขั้นตอนการติดตั้ง XAMPP 36
ข.1.1 การติดตั้ง Xampp เพื่อจำลองเครื่องเซิร์ฟเวอร์ 36
ข.2 ขั้นตอนการขอ Google Map API Key 40

สารบัญตาราง

หน้า

ตารางที่ 4.1 แผนการดำเนินงาน 11
ตารางที่ 2 ตาราง all_sensor 15
ตารางที่ 3 ตาราง users 16
ตารางที่ 4 ตาราง senser 16
ตารางที่ 5 ตาราง fire_location 17

สารบัญรูป

หน้า

รูปที่ 2.1 หน้าเว็บแสดงตำแหน่งที่เกิดไฟป่าของ NASA Firms 3
รูปที่ 2.2 ตัวอย่างหน้าเว็บไซต์ วัดฝุ่นไทย 4
รูปที่ 2.3 Sensor IOT 5
รูปที่ 2.4 ตัวอย่างหน้าเว็บไซต์ Air4Thai 6
รูปที่ 5.1 โครงสร้างของระบบ 12
รูปที่ 5.2 แผนผังการทำงานโดยรวมของผู้ใช้ระบบ 13
รูปที่ 5.3 Use Case Diagram 14
รูปที่ 5.4 ER Diagram 15
รูปที่ 5.5 สูตรการคำนวณจุดหมายปลายทางจากระยะทางและทิศทาง 17
รูปที่ 5.6 แทนค่าสูตร 17
รูปที่ 5.7 สูตร Haversine 18
รูปที่ 5.8 ตัวอย่างการทดลอง 18
รูปที่ 5.9 หน้าหลักของเว็บแอปพลิเคชันก่อนเข้าสู่ระบบ 19
รูปที่ 5.10 หน้าลงทะเบียน 19
รูปที่ 5.11 หน้าเข้าสู่ระบบ 20
รูปที่ 5.12 หน้าจัดการบัญชีผู้ใช้ 20
รูปที่ 5.13 หน้าแผนที่แสดงข้อมูลต่าง ๆ 21
รูปที่ 5.14 หน้าเมื่อกดเพิ่มโหนดเซ็นเซอร์ 21
รูปที่ 5.15 หน้าเมื่อกดรายชื่อโหนดเซ็นเซอร์ที่เพิ่มไว้ 22
รูปที่ 6.1 สูตรการคำนวณจุดหมายปลายทางจากระยะทางและทิศทาง 23
รูปที่ 6.2 แทนค่าสูตร 23
รูปที่ 6.3 การเชื่อมต่อ วัดฝุ่น.ไทย 23
รูปที่ 6.4 การเชื่อมต่อ Google Maps API 23
รูปที่ 6.5 หน้าจัดการบัญชีผู้ใช้ 24
รูปที่ 6.6 การเชื่อมต่อ Google Map API 24
รูปที่ 6.7 หน้าแสดงรายชื่อโหนดเซ็นเซอร์ที่ผู้ใช้ทำการเพิ่มไว้ทั้งหมด 25
รูปที่ 6.8 หน้าเมื่อผู้ใช้กดเพิ่มโหนดเซ็นเซอร์ 25
รูปที่ 6.9 หน้าเมื่อผู้ใช้กดรายชื่อโหนดเซ็นเซอร์ที่ผู้ใช้ทำการเพิ่มไว้ 26
รูปที่ 6.10 สูตร haversine 26
รูปที่ 6.11 หน้าจัดการบัญชีผู้ใช้ 27
รูปที่ 6.12 การเชื่อมต่อ Google Map API 27
รูปที่ 6.13 หน้าแสดงรายชื่อโหนดเซ็นเซอร์ที่ผู้ใช้ทำการเพิ่มไว้ทั้งหมด 28
รูปที่ 6.14 หน้าเมื่อผู้ใช้กดเพิ่มโหนดเซ็นเซอร์ 28
รูปที่ 6.15 หน้าเมื่อผู้ใช้กดรายชื่อโหนดเซ็นเซอร์ที่ผู้ใช้ทำการเพิ่มไว้ 29

รูปที่ 6.16 เชื่อมต่อ วัดฝุ่น.ไทย 29
รูปที่ 6.17 สูตรการคำนวณจุดหมายปลายทางจากระยะทางและทิศทาง 29
รูปที่ 6.18 แทนค่าสูตร 30
รูปที่ 6.19 ตัวอย่างการทดลองที่มีข้อจำกัด 30
รูปที่ ก.1 หน้าหลักของเว็บแอปพลิเคชันก่อนเข้าสู่ระบบ 32
รูปที่ ก.2 หน้าลงทะเบียน 32
รูปที่ ก.3 หน้าเข้าสู่ระบบ 33
รูปที่ ก.4 หน้าจัดการบัญชีผู้ใช้ต่าง ๆ 33
รูปที่ ก.5 หน้าแผนที่แสดงข้อมูลต่าง ๆ 34
รูปที่ ก.6 หน้าเมื่อกดเพิ่มโหนดเซ็นเซอร์ 34
รูปที่ ก.7 หน้าเมื่อกดรายชื่อโหนดที่เพิ่มไว้ 35
รูปที่ ข.8 หน้าจอดาวน์โหลด xampp 36
รูปที่ ข.9 หน้าจอดาวน์โหลด xampp 36
รูปที่ ข.10 Select components 37
รูปที่ ข.11 Installation folder 37
รูปที่ ข.12 Installing 38
รูปที่ ข.13 หน้าจอโปรแกรม xampp 38
รูปที่ ข.14 หน้าจอโปรแกรม xampp 39
รูปที่ ข.15 import 39
รูปที่ ข.16 หน้าเว็บ Google Maps Platform 40
รูปที่ ข.17 หน้าเว็บ Google Maps Platform 40
รูปที่ ข.18 หน้าเว็บ Google Maps Platform 41
รูปที่ ข.19 หน้าเว็บ Google Maps Platform 41
รูปที่ ข.20 APIs& Services 42
รูปที่ ข.21 APIs& Services 42
รูปที่ ข.22 หน้าเว็บ Google Maps Platform 43

คำอธิบายสัญลักษณ์และคำย่อ

IoT	Internet of Things
Internet of Things	เครือข่ายรวมของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อถึงกันและเทคโนโลยีที่อำนวยความสะดวกในการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์กับระบบคลาวด์ ตลอดจนระหว่างอุปกรณ์ด้วยกันเอง
PM2.5	Particulate matter with diameter of less than 2.5 micron เป็นฝุ่นละอองที่มีขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน

บทที่ 1 บทนำ

1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา

เนื่องจากปัจจุบันผู้คนได้รับผลกระทบจากการเกิดไฟป่าเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นทางด้านการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติหรือด้านมลพิษทางอากาศที่เกิดจากไฟป่าและอื่น ๆ อีกมากมาย การตรวจพบว่าบริเวณใดมีการเกิดไฟป่าได้ตั้งแต่เนิ่น ๆ จึงมีความสำคัญเป็นอย่างมากเพื่อให้สามารถควบคุมและดับไฟป่าได้ก่อนที่จะมีการลุกลามของไฟและส่งผลกระทบต่อผู้คนเป็นวงกว้าง และในปัจจุบันมีหลากหลายวิธีที่จะสามารถตรวจจับการเกิดไฟป่าได้

ดังนั้น โครงงานนี้จึงนำเสนอการออกแบบระบบที่สามารถระบุตำแหน่งที่เกิดไฟป่าโดยการประยุกต์ใช้ IoT ในการตรวจจับค่าต่าง ๆ ในอากาศกับระบบคำนวณตำแหน่งที่เกิดไฟป่าและแสดงผลข้อมูลต่าง ๆ ผ่านเว็บแอปพลิเคชัน

1.2 วัตถุประสงค์

1) เพื่อพัฒนาระบบการคำนวณพิกัดตำแหน่งที่เกิดไฟป่า
2) เพื่อพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันให้ผู้ใช้ได้ดูตำแหน่งที่เกิดไฟป่าบนแผนที่และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเกิดไฟป่า

1.3 ลักษณะและขอบเขต

สร้างเว็บแอปพลิเคชันที่มีการดึงข้อมูลค่าตัวแปรต่าง ๆ จากตัวอุปกรณ์ Sensor IoT เช่น ค่าพิกัดละติจูด ค่าพิกัดลองจิจูด ค่าPM2.5 ค่าความเร็วลม ค่าทิศทางลม เป็นต้น และหาพิกัดตำแหน่งที่เกิดไฟป่าเมื่อตัวอุปกรณ์ Sensor IoT ตรวจพบค่า PM2.5 ที่มีค่าเฉลี่ยรายชั่วโมงเกินกว่า 121.22 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และนำพิกัดตำแหน่งที่เกิดไฟป่าไปแสดงบนแผนที่โดยใช้ Google Maps API มีลักษณะการทำงานดังนี้

1.3.1 ส่วนของผู้ใช้ที่เป็น Administrator

- สามารถจัดการกับบัญชีผู้ใช้

1.3.2 ส่วนของผู้ใช้ทั่วไป

- สามารถเลือกโหนดเซ็นเซอร์ตามตำแหน่งที่สนใจ
- สามารถเพิ่ม แก้ไข หรือลบโหนดเซ็นเซอร์ที่เลือกไว้ได้
- สามารถดูข้อมูลที่โหนดเซ็นเซอร์ตรวจจับได้ เช่น ค่าพิกัดละติจูด ค่าพิกัดลองจิจูด ค่าPM2.5 ค่าความเร็วลม ค่าทิศทางลม เป็นต้น
- สามารถดูตำแหน่งที่เกิดไฟป่าได้

1.4 อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้

1.4.1 ฮาร์ดแวร์

Client

- หน่วยประมวลผลกลาง Intel Core i5-10300H
- การ์ดจอ GeForce GTX 1650
- หน่วยความจำ (Memory) ขนาด 8 GB

- SSD ขนาด 500 GB
- Laptop ASUS TUF Gaming F15

Server

- หน่วยประมวลผลกลาง Intel Core i5-10300H
- หน่วยความจำ (Memory) ขนาด 8 GB
- ระบบปฏิบัติการแบบ 64 บิต

1.4.2 ซอฟต์แวร์

Client

- Web Browser (Microsoft edge)
- ระบบปฏิบัติการ Windows 11 home

Sever

- Visual Studio Code
- HTML (Hyper Text Markup Language)
- CSS
- Java script
- Flask
- Python
- Google Maps API
- วัดฝุ่น.ไทย API
- MySQL

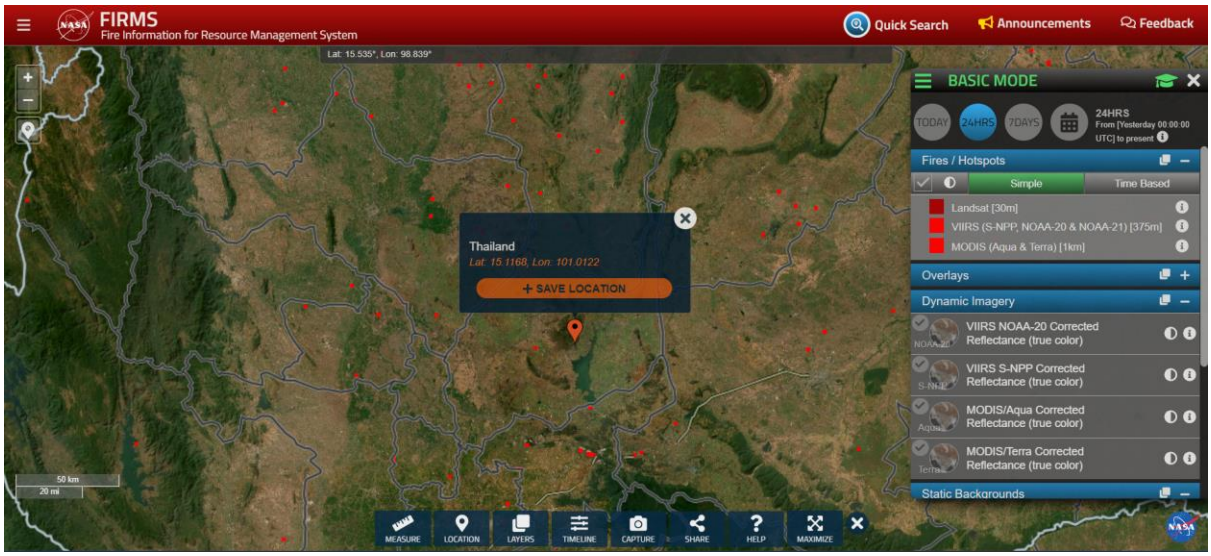
1.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1) เว็บแอปพลิเคชันสามารถระบุพิกัดตำแหน่งที่เกิดไฟป่าได้อย่างแม่นยำ
2) เว็บแอปพลิเคชันสามารถช่วยให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดับไฟป่านำข้อมูลหรือตำแหน่งที่เกิดไฟป่าไปประกอบการวางแผนดับไฟป่าได้

บทที่ 2 ผลงานที่เกี่ยวข้อง

ส่วนของผลงานที่เกี่ยวข้องในบทนี้จะประกอบไปด้วยผลงานที่เกี่ยวข้องกับโครงงาน ผลงานที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับโครงงานที่จะดำเนินการเพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูลอ้างอิง ซึ่งเนื้อหาในที่นี้จะกล่าวถึงลักษณะ รายละเอียดแนวคิดเพื่อนำมาศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้

2.1 NASA Firms (Fire Information for Resource management System) [1]



รูปที่ 2.1 หน้าเว็บแสดงตำแหน่งที่เกิดไฟป่าของ NASA Firms

ลักษณะของผลงาน

จากรูปที่ 2.1 เป็นเว็บไซต์ที่พัฒนาโดย NASA สำหรับเผยแพร่ข้อมูลสถานการณ์ไฟป่าและจุดความร้อนทั่วโลก โดยใช้ข้อมูลจากดาวเทียม MODIS (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer) และ VIIRS (Visible Infrared Imaging Radiometer Suite)

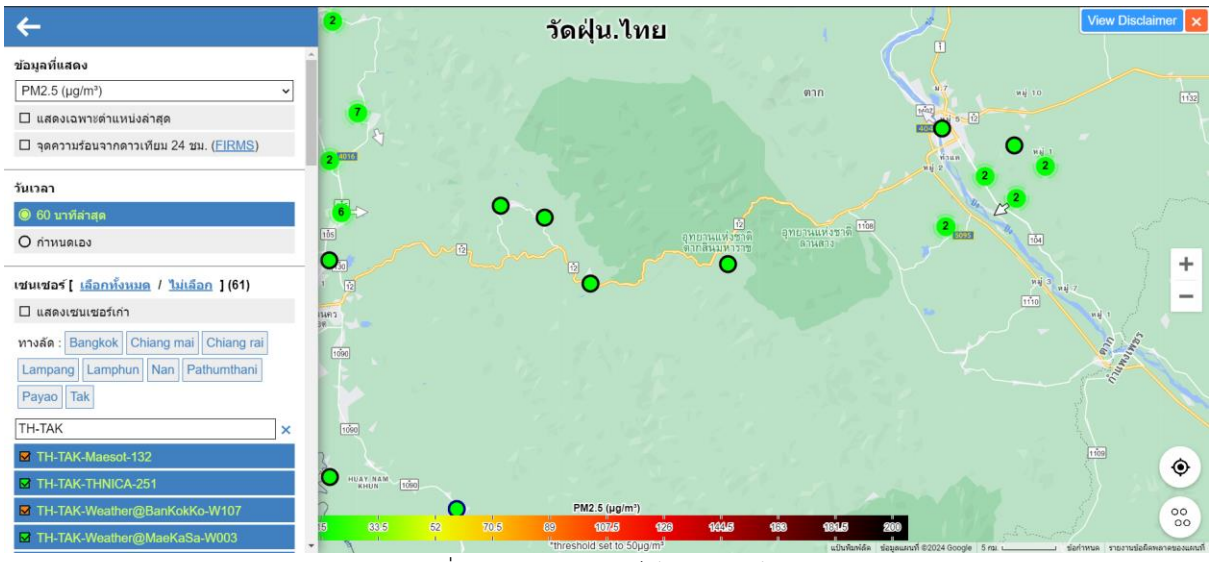
ข้อดี

- สามารถเช็คจุดความร้อนและจุดที่เกิดไฟป่าได้ทั่วโลก

ข้อเสีย

- ไม่มีภาษาไทย
- ข้อมูลบนเว็บไซต์พร้อมใช้ภายใน3ชั่วโมงหลังจากการสังเกตดาวเทียม

2.2 วัดฝุ่นไทย [2]



รูปที่ 2.2 ตัวอย่างหน้าเว็บไซต์ วัดฝุ่นไทย

ลักษณะของผลงาน

จากรูปที่ 2.2 เป็นเว็บไซต์ที่เผยแพร่ข้อมูลคุณภาพอากาศในประเทศไทยและประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยวัดคุณภาพอากาศจากเซนเซอร์ที่ติดตั้งไว้ในตำแหน่งต่าง ๆ

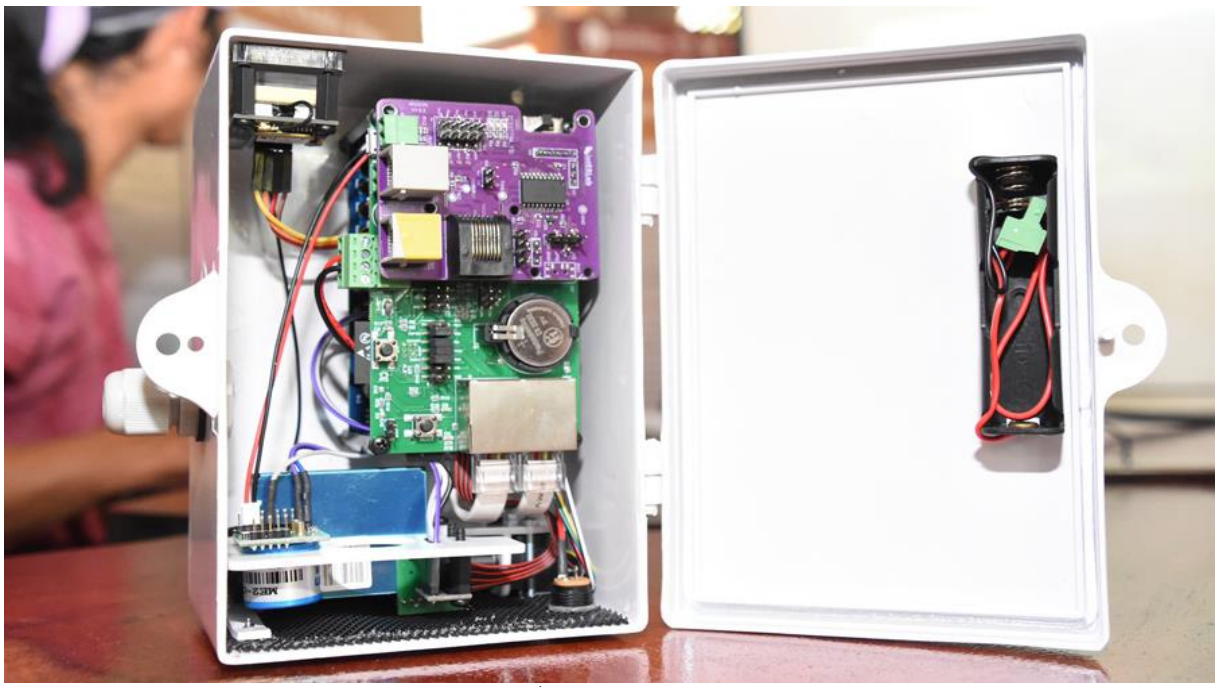
ข้อดี

- สามารถดูรายงานคุณภาพอากาศแบบย้อนหลังได้
- มีการแสดงผลคุณภาพอากาศในรูปแบบกราฟ

ข้อเสีย

- จุดวัดคุณภาพอากาศไม่ได้ครอบคลุมทุกจุดในบางพื้นที่

2.3 อุปกรณ์ IoT ในโครงการ SEA-HAZEMON และโครงการ SEA-HAZEMON@TEIN [3]



รูปที่ 2.3 Sensor IOT

ลักษณะของผลงาน

จากรูปที่ 2.3 เป็นโหนดเซ็นเซอร์ หรือชุดอุปกรณ์ IoT ที่ใช้ในการตรวจวัดค่าฝุ่น PM2.5 รวมถึงค่าการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมต่าง ๆ แล้ว ยังสามารถตรวจวัดค่าของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซต์(CO) ได้

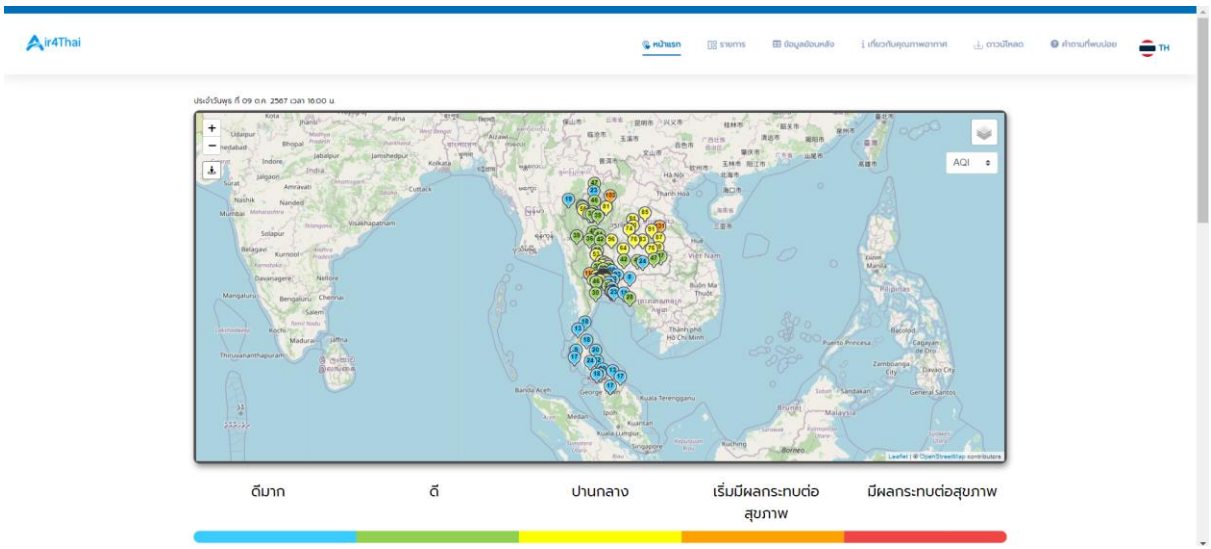
ข้อดี

- โหนดเซ็นเซอร์สามารถใช้โซลาร์เซลล์เป็นแหล่งพลังงาน
- โหนดเซ็นเซอร์สามารถส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายโทรศัพท์ได้

ข้อเสีย

- ในกรณีที่อยู่ในป่าลึกไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ก็ต้องใช้สัญญาณจากดาวเทียมเพื่อช่วยประมวลผล

2.4 Air4Thai [4]



รูปที่ 2.4 ตัวอย่างหน้าเว็บไซต์ Air4Thai

ลักษณะของผลงาน

จากรูปที่ 2.4 เป็นเว็บไซต์ที่รายงานดัชนีคุณภาพอากาศของประเทศไทย โดยรายงานข้อมูลรายชั่วโมง(สำหรับบางสถานี) และข้อมูลรายวัน กราฟคุณภาพอากาศย้อนหลัง 7 วัน พร้อมแผนที่แสดงโดยเป็นข้อมูลจากสถานีตรวจวัดของกรมควบคุมมลพิษครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อเป็นข้อมูลเผยแพร่แก่ประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะในช่วงที่เป็นสถานการณ์วิกฤติหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือและภาคใต้ของประเทศ

ข้อดี

- สามารถดูรายงานคุณภาพอากาศแบบย้อนหลังได้
- สามารถดูรายงานสภาพอากาศตามภูมิภาค
- สามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับดัชนีคุณภาพอากาศได้
- สามารถดาวน์โหลดหนังสือรายงานสถานการณ์และการจัดการคุณภาพอากาศและเสียง

ข้อเสีย

- สามารถดูรายงานคุณภาพอากาศแบบย้อนหลังได้เพียง 1 เดือนย้อนหลัง

บทที่ 3 ทฤษฎีและความรู้ที่เกี่ยวข้อง

การจัดทำโครงงานวิจัยเรื่องการค้นหาตำแหน่งที่เกิดไฟป่าโดยใช้อินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง ผู้พัฒนาได้ค้นคว้าข้อมูลทฤษฎีและความรู้ที่เกี่ยวข้องที่มีความสำคัญต่อการออกแบบและพัฒนาระบบ ประกอบด้วย

1) Google Map API

2) ทฤษฎีการเกิดไฟ ทิศทางลมและความเร็วลม

3) Haversine formula

4) Bearing formula

5) การคำนวณจุดหมายปลายทางจากระยะทางและทิศทาง

6) ความสัมพันธ์ของ PM2.5 กับการเผา

3.1 Google Map API [5]

Google Map API เป็นชุดเครื่องมือที่ให้บริการโดย Google ซึ่งช่วยให้นักพัฒนาสามารถเรียกใช้แผนที่และบริการที่เกี่ยวข้องจาก Google ไม่ว่าจะเป็นชุดเครื่องมือวาดภาพบนแผนที่ (Drawing) การแปลงที่อยู่เป็นพิกัด Latitude และ Longitude (Geocoding Service) และอื่น ๆ สำหรับพัฒนา web application และ mobile application ตามความต้องการของผู้ใช้และนักพัฒนา

3.2 ทฤษฎีการเกิดไฟ ทิศทางลมและความเร็วลม

3.2.1 ไฟ

เป็นปฏิกิริยาเคมีชนิดหนึ่งที่ทำให้เกิดการเผาไหม้ โดยการเกิดไฟนั้นจะเกิดได้โดยจะต้องมีองค์ประกอบ 3 องค์ประกอบเรียกว่า สามเหลี่ยมของไฟ หากขาดองค์ประกอบตัวใดตัวหนึ่งไปจะไม่สามารถเกิดไฟได้ โดยสามเหลี่ยมของไฟ ประกอบด้วย

1) เชื้อเพลิง(fuel) คือ วัตถุใด ๆ ที่สามารถทำปฏิกิริยากับออกซิเจนได้อย่างรวดเร็วในการเผาไหม้ เชื้อเพลิงมีได้ทั้ง 3 สถานะคือ ของแข็ง ของเหลวและ ก๊าซ ซึ่งเชื้อเพลิงที่อยู่ในสถานะก๊าซจะสามารถลุกไหม้ได้ แต่เชื้อเพลิงที่อยู่ในสถานะของแข็งและของเหลวจะไม่สามารถลุกไหม้ได้ การที่โมเลกุลของแข็งหรือของเหลวนั้นจะสามารถแปรสภาพกลายเป็นก๊าซได้นั้นจะต้องอาศัยความร้อนที่แตกต่างกันตามชนิดของเชื้อเพลิงแต่ละชนิด

2) ออกซิเจน (oxygen) คือ ก๊าซที่อยู่รอบ ๆ ตัวเรา การที่เชื้อเพลิงจะสามารถลุกไหม้ได้นั้นจะต้องอาศัยการทำปฏิกิริยากับออกซิเจนร่วมด้วย ปกติแล้วอากาศรอบ ๆ ตัวเราจะประกอบด้วยออกซิเจน 21 % และการทำปฏิกิริยากับเชื้อเพลิงต้องอาศัยออกซิเจนถึง 16 % หากมีออกซิเจนต่ำกว่าจะไม่สามารถเกิดความร้อนจนลุกไหม้เป็นไฟได้ หรือในกรณีที่ไฟกำลังติดอยู่ ไฟก็จะค่อย ๆ มอดดับลง

3) ความร้อน (Heat) คือ พลังงานที่ทำให้เชื้อเพลิงแต่ละชนิดเกิดความคลายไอออกมา

นอกเหนือจากองค์ประกอบดังกล่าวแล้วจะต้องมี **ปฏิกิริยาลูกโซ่ (Chai Reaction)** ของการสันดาป คือ เมื่อเชื้อเพลิงได้รับความร้อนจากการเกิดก๊าซหรือไอที่ผิวมากพอที่จะติดไฟได้ และมีออกซิเจนในอากาศไม่ต่ำกว่าร้อยละ 16 ไฟก็ติดขึ้น โมเลกุลของเชื้อเพลิงจะแตกตัวเป็นโมเลกุลที่มีขนาดเล็กลง ๆ จนแปรสภาพเป็นก๊าซแล้วลุกไหม้ต่อเนื่องกันไปเป็นลูกโซ่ แต่เมื่อปฏิกิริยาลูกโซ่ขาดตอนลงเมื่อใด การสันดาปก็จะหยุดลง

ปฏิกิริยาลูกโซ่ (Chain Reaction) คือ กระบวนการเผาไหม้ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เริ่มตั้งแต่เชื้อเพลิงได้รับความร้อนจนติดไฟ

ลมเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งที่มีผลต่อพฤติกรรมของไฟ ซึ่งลมช่วยทำให้เชื้อเพลิงแห้งและเพิ่มอัตราการเผาไหม้โดยการทำให้แหล่งเชื้อเพลิงมีออกซิเจนมากขึ้น และอัตราการลุกลามของไฟจะเพิ่มขึ้นตามความเร็วลม ดังนั้นถ้าเรารู้ทิศทางและความเร็วของลมเราก็จะสามารถรู้ทิศทางที่ฝุ่นและการเผาไหม้จะเคลื่อนที่ไปด้วย [6]

3.2.2 ทิศทางลม

เราสามารถรู้ได้ว่าลมพัดมาจากทางทิศใดด้วย ศรลม (Wind Vane) ซึ่งมีหลักการทำงานคือ ใช้แรงต้านจากกระแสลมผลักให้ลูกศรหมุนไปในแนวขนานกับทิศทางที่ลมพัดมา ซึ่งเป็นทิศที่ลูกศรต้านลมน้อยที่สุด นิยมทำพื้นที่ต้านลมด้านปลายลูกศรให้มากกว่าด้านหัวลูกศร ศรลมจะชี้ไปทางทิศที่ลมพัดมา แต่หากทำพื้นที่ต้านลมด้านหัวลูกศรให้ใหญ่กว่าด้านปลายศร ศรลมจะหันไปทางที่ลมพัดไป

3.2.3 ความเร็วลม

เราสามารถวัดได้จากเครื่องมือวัดความเร็วลมอย่าง มาตรวัดลม (Anemometer) หรือ อะนิมอมิเตอร์ ซึ่งมีหลักการทำงานคือ ใช้ใบพัดรับแรงลมเพื่อให้กังหันหมุน โดยที่แกนกังหันลมจะเป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้า สามารถสร้างกระแสไฟฟ้าจากการหมุนได้ หากลมพัดแรง ก็จะเกิดกระแสไฟฟ้ามาก ถ้าลมพัดเบาลง ก็จะเกิดกระแสไฟฟ้าน้อยลง กระแสไฟฟ้าที่เกิดขึ้นนี้จะเป็นตัวบ่งบอกความแรงของลมนั่นเอง

3.3 Haversine formula [7]

สูตร Haversine เป็นสูตรที่ใช้ในการคำนวณระยะทางระหว่างสองจุดบนพื้นผิวของทรงกลม เช่น การคำนวณระยะทางบนพื้นผิวโลก มักใช้ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องกับการระบุตำแหน่งทางภูมิศาสตร์

สูตร Haversine :

$$a = \sin^2(\Delta\varphi/2) + \cos\varphi_1 \cdot \cos\varphi_2 \cdot \sin^2(\Delta\lambda/2)$$

$$c = 2 \cdot \operatorname{atan2}(\sqrt{a}, \sqrt{(1-a)})$$

$$d = R \cdot c$$

โดยที่ a คือค่าเฉพาะในการคำนวณระยะทาง

c คือระยะเชิงมุม (angular distance) ระหว่างจุดสองจุดบนทรงกลม

d คือระยะทางระหว่างจุดสองจุด

$\Delta\varphi$ คือผลต่างระหว่างละติจูดจุดสองจุด

φ 1 และ φ 2 คือละติจูดของจุดที่หนึ่งและจุดที่สอง

λ1และ λ2 คือลองจิจูดของจุดที่หนึ่งและจุดที่สอง

$\Delta\lambda$ คือผลต่างระหว่างลองจิจูดสองจุด

R คือรัศมีของโลก (ประมาณ 6,371 กิโลเมตร)

3.4 การคำนวณจุดหมายปลายทางจากระยะทางและทิศทาง [8]

เมื่อพิจารณาจากจุดเริ่มต้น ทิศทางเริ่มต้น และระยะทาง สูตรนี้จะสามารถคำนวณจุดเริ่มต้นและทิศทางสุดท้ายที่เคลื่อนที่ไปตามส่วนโค้งของวงกลมใหญ่ (ระยะทางที่สั้นที่สุด)

สูตร :

$$\varphi_2 = \operatorname{asin}(\sin\varphi_1 \cdot \cos\delta + \cos\varphi_1 \cdot \sin\delta \cdot \cos\theta)$$

$$\lambda_2 = \lambda_1 + \operatorname{atan2}(\sin\theta \cdot \sin\delta \cdot \cos\varphi_1, \cos\delta - \sin\varphi_1 \cdot \sin\varphi_2)$$

โดยที่ θ คือมุมทิศทางเริ่มต้นหรือทิศเหนือที่มุมจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดหมายปลายทาง

φ 1 และ φ 2 คือละติจูดของจุดที่หนึ่งและจุดที่สอง

λ1 และ λ2 คือลองจิจูดของจุดที่หนึ่งและจุดที่สอง

δ คือระยะทางเชิงมุม d/R

d คือระยะทางระหว่างจุดสองจุด

R คือรัศมีของโลก (ประมาณ 6,371 กิโลเมตร)

3.5 ความสัมพันธ์ของ PM2.5 กับการเผา [9]

ผลการวิจัยของ ผศ.ดร.ธงชัย ขนาบแก้วและคณะ พบว่าปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ที่ตรวจวัดได้จากโหนดเซ็นเซอร์ในแพลตฟอร์ม CANARIN ในอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก มีความสัมพันธ์กับ กิจกรรมการเผาในที่โล่งของชีวมวล และยืนยันด้วยผลด้วยการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของ ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 และจำนวนจุดความร้อน (Hotspots) จากดาวเทียม MODIS และ VIIRS

จากการใช้เทคนิคเหมืองข้อมูลผศ.ดร.ธงชัย ขนาบแก้ว พบว่าแบบจำลองต้นไม้ (Tree model) สามารถทำนายไฟป่าในพื้นที่ อ.แม่สอด จ.ตาก ด้วยค่าความถูกต้อง (Accuracy) =72% ค่าฝุ่นละออง ขนาดเล็กถ้ามากกว่า 121.22 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ถือว่ามีโอกาสที่จะเกิดไฟป่า ถ้าค่า PM2.5 น้อยกว่า นั้นให้พิจารณาต่อว่าหากค่า PM2.5 มากกว่า 71.2 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และค่าคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) มากกว่า 0 ppm (ส่วนในล้านส่วน) ก็จะมีโอกาสที่จะเกิดไฟป่าเช่นกัน

บทที่ 4 ขั้นตอนและแผนการดำเนินงาน

ในบทนี้จะอธิบายถึงรายละเอียดในการทำงานแต่ละขั้นตอน และแสดงแผนการดำเนินงาน เพื่อวางแผนระยะเวลาที่ใช้ในการจัดทำโครงงานทั้งหมด

4.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน

4.1.1 คิดหัวข้อและเสนอโครงงาน

- คิดหัวข้อโครงงานเพื่อเสนออาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการสอบโครงงาน

4.1.2 รวบรวมข้อมูล

- เก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงงานและความต้องการของผู้ใช้

4.1.3 กำหนดขอบเขตโครงงานและวางแผนการดำเนินงาน

- กำหนดขอบเขตของโครงงาน
- วางแผนการดำเนินงานและระยะเวลาในการดำเนินงาน

4.1.4 ศึกษางานที่เกี่ยวข้องกับโครงงาน

- ศึกษาผลงานที่มีความคล้ายกับระบบที่พัฒนา เพื่อนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับงาน

4.1.5 ศึกษาทฤษฎีและความรู้ที่เกี่ยวข้อง

- ศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้อง
- ศึกษาทฤษฎีที่ต้องใช้เกี่ยวกับโครงงาน
- ศึกษาปัจจัยต่าง ๆ ที่อาจส่งผลให้เกิดไฟป่า
- ศึกษาการทำงานของ Sensor IOT

4.1.6 วิเคราะห์และออกแบบระบบ

- ออกแบบระบบและขั้นตอนการทำงานของระบบให้เหมาะสมกับงาน

4.1.7 การพัฒนาระบบ ทดสอบการทำงานของระบบ ปรับปรุงและประเมินผล

- ติดตั้งโปรแกรมต่าง ๆ และทดสอบการทำงานของระบบที่พัฒนา ค้นหาปัญหาเพื่อปรับปรุงและประเมินผลว่าระบบทำงานถูกต้องหรือไม่

4.1.8 จัดทำเอกสารประกอบโครงงาน

- จัดทำเอกสารรายละเอียดของโครงงานตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มต้นจนไปจนถึงขั้นตอนสุดท้ายของการทำโครงงาน

4.2 แผนการดำเนินงาน

ตารางที่ 4.1 แผนการดำเนินงาน

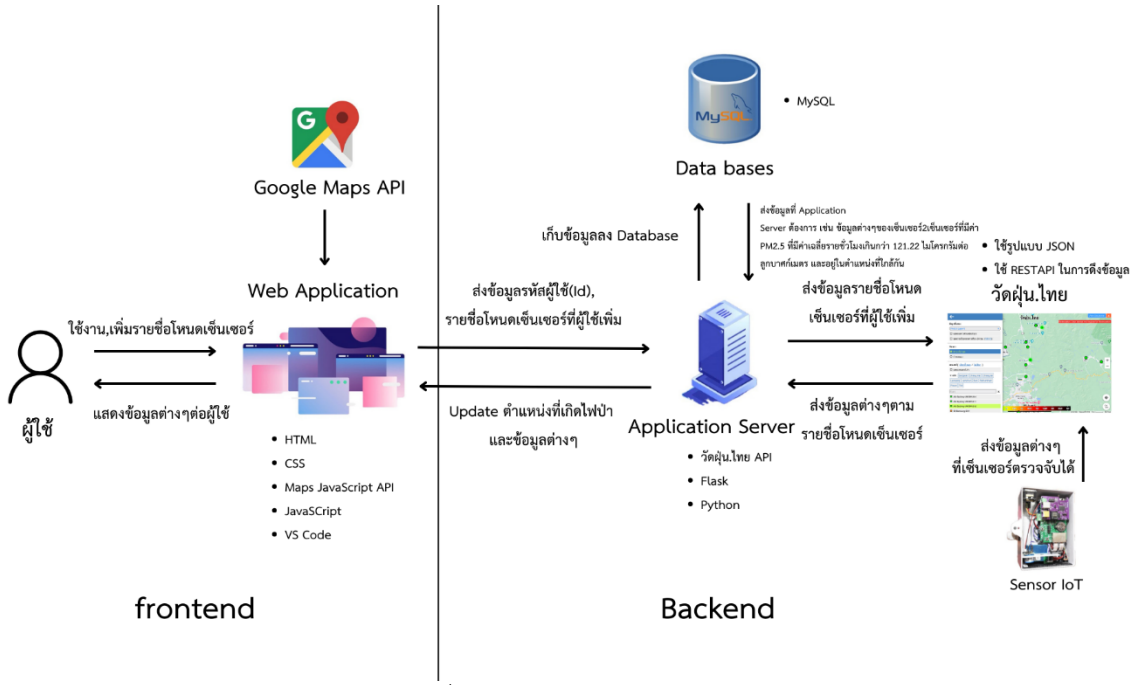
ขั้นตอนการดำเนินงาน	เม.ย. 2567	พ.ค. 2567	มิ.ย. 2567	ก.ค. 2567	ส.ค. 2567	ก.ย. 2567	ต.ค. 2567	พ.ย. 2567
1.คิดหัวข้อและเสนอโครงงาน	↔	↔	↔					
2.รวบรวมข้อมูล	↔	↔	↔	↔				
3.กำหนดขอบเขตโครงงาน และวางแผนการดำเนินงาน		↔	↔	↔				
4.ศึกษางานที่เกี่ยวข้องกับ โครงงาน	↔	↔	↔	↔	↔			
5.ศึกษาทฤษฎีและความรู้ ที่เกี่ยวข้อง		↔	↔	↔	↔			
6.วิเคราะห์และออกแบบระบบ		↔	↔	↔	↔	↔	↔	
7.การพัฒนาระบบ ทดสอบ การทำงานของระบบ ปรับปรุงและ ประเมินผล					↔	↔	↔	↔
8.จัดทำเอกสารประกอบ โครงงาน	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔

บทที่ 5 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

ในบทนี้จะอธิบายการวิเคราะห์และออกแบบระบบเพื่อสร้าง “การค้นหาตำแหน่งที่เกิดไฟป่าโดยใช้อินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง” โดยอธิบายทั้งในเรื่องหลักการทำงานโดยรวมและอธิบายส่วนของโมเดลต่าง ๆ รวมถึงส่วนของการเตรียมข้อมูลที่นำมาใช้

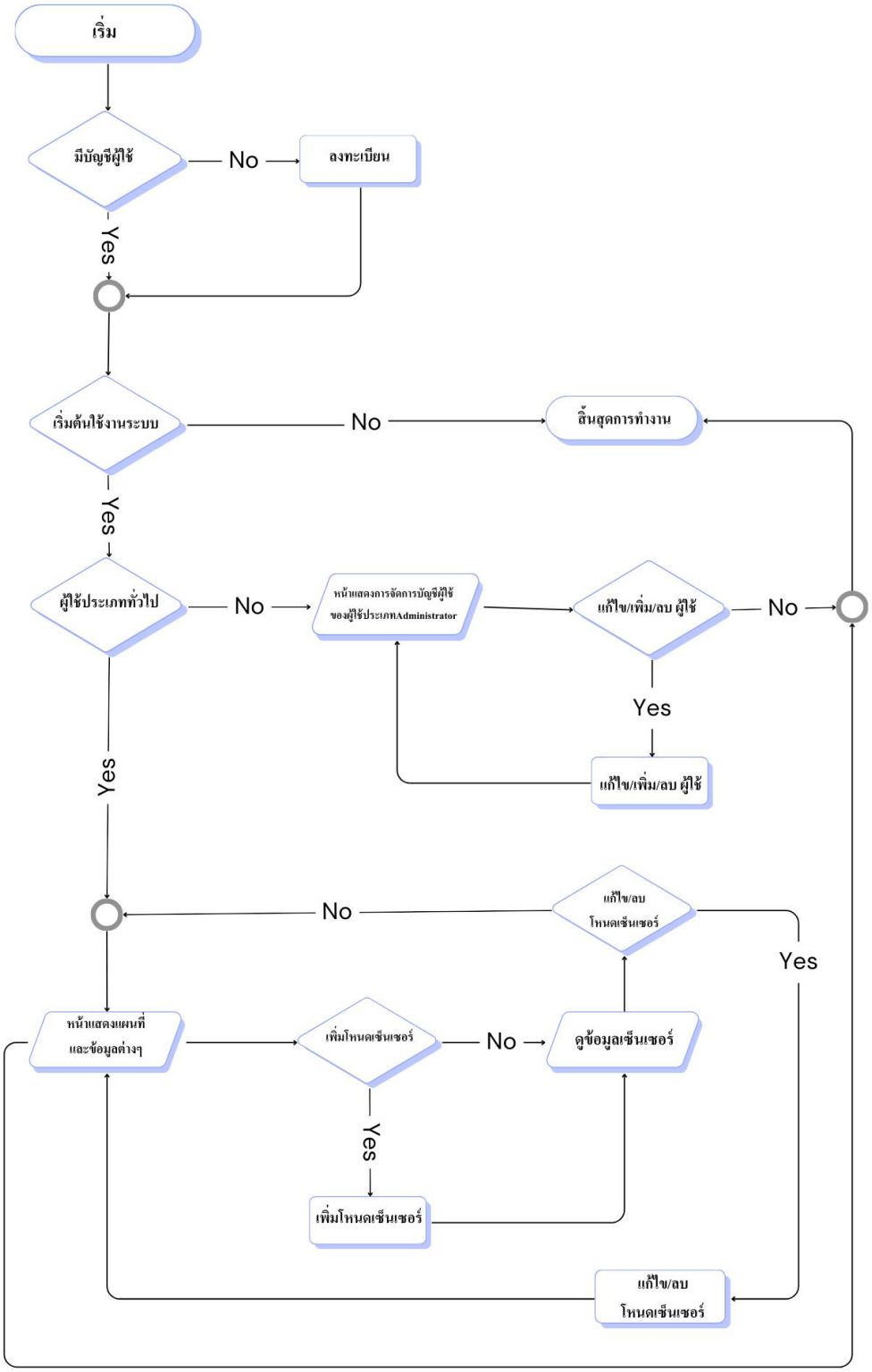
5.1 โครงสร้างของระบบทั้งหมด

ขั้นตอนของระบบเริ่มจากเมื่อมีผู้ใช้เข้าใช้งานผ่าน Web Application ที่ซึ่งมีการใช้บริการ Google Maps API เพื่อแสดงแผนที่ จากนั้นระบบจะทำการดาวน์โหลดข้อมูลตามที่ผู้ใช้ทำการเลือกเซ็นเซอร์นั้น ๆ ไว้ จากเว็บวัดฝุ่น.ไทย ซึ่งมีข้อมูลละติจูด ลองจิจูด ค่าPM2.5 ค่าทิศทางลม ค่าความเร็วลม เวลาที่เซ็นเซอร์ตรวจจับได้ เป็นต้น ไปยัง Application Server แล้วนำไปเก็บไว้ที่ฐานข้อมูลและเมื่อพบว่าฐานข้อมูลมีค่า PM2.5 ที่มีค่าเฉลี่ยรายชั่วโมงเกินกว่า 121.22 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ระบบจะทำการคำนวณหาตำแหน่งที่เกิดไฟป่าไปเก็บไว้ในฐานข้อมูลและส่งข้อมูลที่เกิดตำแหน่งไฟป่าจากฐานข้อมูลไปแสดงพร้อมกับข้อมูลต่าง ๆ ผ่าน Web Application นอกจากนี้ผู้ใช้ยังสามารถเลือกดูข้อมูลต่าง ๆ ของเซ็นเซอร์แต่ละตัวผ่าน Web Application แล้ว Web Application จะส่งข้อมูลรายชื่อโหนดเซ็นเซอร์ที่ผู้ใช้ต้องการดูข้อมูลไปยัง Application Server แล้ว Application Server จะไปดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลไปแสดงผ่าน Web Application ให้กับผู้ใช้ ดังรูปที่ 5.1



รูปที่ 5.1 โครงสร้างของระบบ

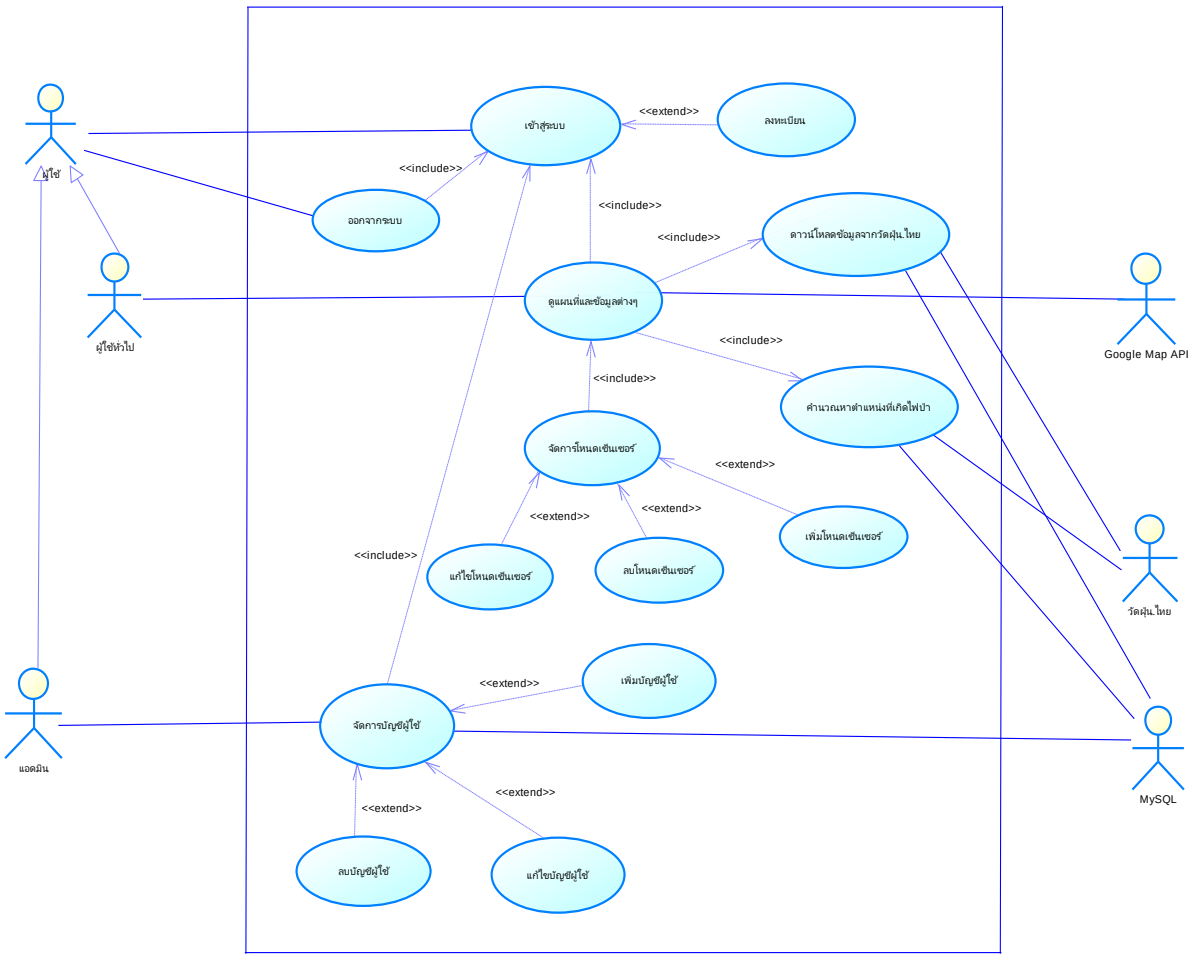
5.2 แผนผังการทำงานโดยรวมของระบบ (Flow Chart Diagram)



รูปที่ 5.2 แผนผังการทำงานโดยรวมของผู้ใช้ระบบ

จากรูปที่ 5.2 ผู้ใช้งานต้องเข้าสู่ระบบก่อนหากไม่มีบัญชีผู้ใช้ ผู้ใช้ต้องทำการลงทะเบียนก่อน หลังจากเข้าสู่ระบบหากผู้ใช้เป็นผู้ใช้ประเภท Administrator จะเริ่มจากหน้าจัดการบัญชีผู้ใช้ ซึ่งสามารถ เพิ่ม ลบ หรือแก้ไขบัญชีผู้ใช้ได้ หากผู้ใช้เป็นผู้ใช้ประเภททั่วไป จะเริ่มที่หน้าแผนที่แสดงข้อมูลต่าง ๆ ผู้ใช้สามารถทำการเพิ่มโหนดเซ็นเซอร์ที่สนใจได้ หลังจากนั้นแผนที่ก็จะแสดงตำแหน่งเซ็นเซอร์ และตำแหน่งที่เกิดไฟป่าหากมี นอกจากนี้ผู้ใช้ยังสามารถ แก้ไข หรือลบโหนดเซ็นเซอร์ที่ไม่สนใจแล้วได้

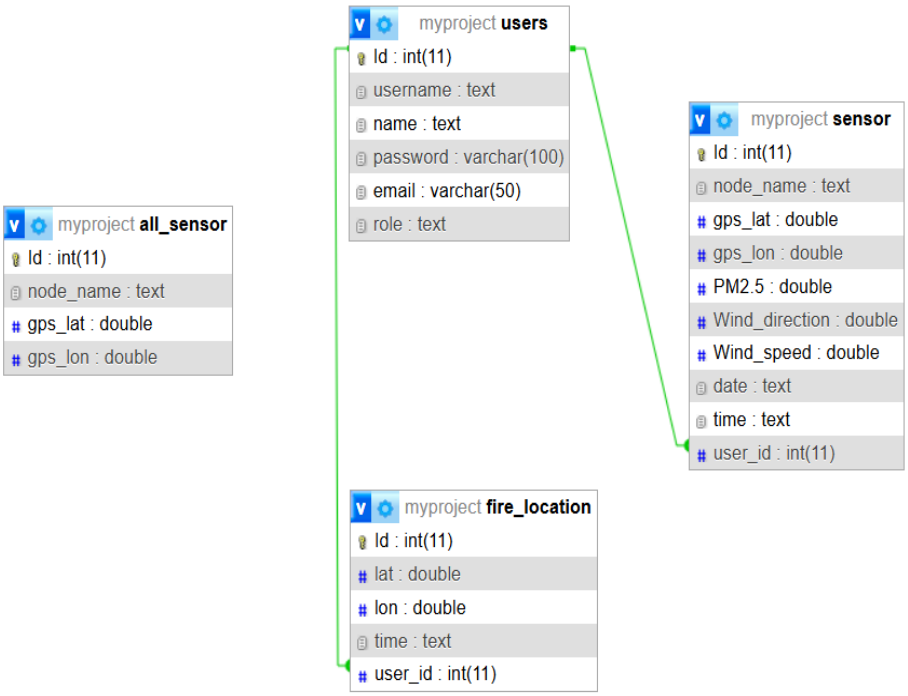
5.3 Use Case Diagram



รูปที่ 5.3 Use Case Diagram

จากรูปที่ 5.3 ผู้ใช้งานต้องเข้าสู่ระบบก่อนหากไม่มีบัญชีผู้ใช้ ผู้ใช้ต้องทำการลงทะเบียนก่อน หลังจากเข้าสู่ระบบหากผู้ใช้เป็นผู้ใช้ประเภททั่วไปจะเริ่มที่หน้าแผนที่แสดงข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งใช้บริการ Google Map API และระบบจะทำการดาวน์โหลดข้อมูลจากวัดฝุ่น.ไทยไปเก็บไว้ในฐานข้อมูลหากพบว่าฐานข้อมูลมีค่า PM2.5 ที่มีค่าเฉลี่ยรายชั่วโมงเกินกว่า 121.22 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ระบบจะทำการคำนวณหาตำแหน่งที่เกิดไฟป่าไปเก็บไว้ในฐานข้อมูลและดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลไปแสดง นอกจากนี้ผู้ใช้สามารถทำการเพิ่ม แก้ไข หรือลบโหนดเซ็นเซอร์ได้ หากผู้ใช้เป็นผู้ใช้ประเภท Administrator หลังจากเข้าสู่ระบบจะเริ่มที่หน้าจัดการบัญชีผู้ใช้ระบบจะทำการดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลมาแสดง ผู้ใช้สามารถเพิ่ม แก้ไข หรือลบบัญชีผู้ใช้ได้

5.4 โครงสร้างฐานข้อมูล



รูปที่ 5.4 ER Diagram

จากรูปที่ 5.3 ER Diagram ประกอบด้วย 5 entity คือ

1) all_sensor entityนี้เอาไว้เก็บข้อมูลชื่อและตำแหน่งเซ็นเซอร์ทั้งหมดที่มีในระบบ
2) users entityนี้เอาไว้เก็บข้อมูลของผู้ใช้
3) sensor entityนี้เอาไว้เก็บข้อมูลค่าต่าง ๆ ที่เซ็นเซอร์ตรวจจับได้
4) fire_location entityนี้เอาไว้เก็บข้อมูลตำแหน่งที่เกิดไฟป่า

ซึ่งแต่ละ entity จะประกอบไปด้วย Attribute ต่าง ๆ ดังนี้

1) Entity all_sensor ประกอบด้วย Attribute ดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 ตาราง all_sensor

No	Attribute Name	Description	Data Type(size)	Key type
1	Id	รหัสเซ็นเซอร์	int (11)	PK
2	node_name	ชื่อโหนดเซ็นเซอร์	text	
3	gps_lat	ละติจูดของโหนดเซ็นเซอร์	double	
4	gps_lon	ลองจิจูดของโหนดเซ็นเซอร์	double	

2) Entity users ประกอบด้วย Attribute ดังตารางที่ 3

ตารางที่ 3 ตาราง users

No	Attribute Name	Description	Data Type(size)	Key type
1	Id	รหัสผู้ใช้งานระบบ	int (11)	PK
2	username	ชื่อเข้าใช้งานระบบ	text	
3	name	ชื่อ นามสกุล	text	
4	password	รหัสผ่าน	varchar (100)	
5	email	อีเมล	varchar (50)	
6	role	บทบาทผู้ใช้งานในระบบ	text	

3) Entity sensor ประกอบด้วย Attribute ดังตารางที่ 4

ตารางที่ 4 ตาราง senser

No	Attribute Name	Description	Data Type(size)	Key type
1	Id	รหัสเซ็นเซอร์	int (11)	PK
2	node_name	ชื่อโหนดเซ็นเซอร์ที่ผู้ใช้เพิ่ม	text	
3	gps_lat	ละติจูดของโหนดเซ็นเซอร์ที่ผู้ใช้เพิ่ม	double	
4	gps_lon	ลองจิจูดของโหนดเซ็นเซอร์ที่ผู้ใช้เพิ่ม	double	
5	PM2.5	ข้อมูล PM2.5	double	
	Wind_direction	ข้อมูลทิศทางลม	double	
	Wind_speed	ข้อมูลความเร็วลม	double	
	date	วันที่ของข้อมูลที่เซ็นเซอร์ตรวจจับได้	text	
	time	เวลาของข้อมูลที่เซ็นเซอร์ตรวจจับได้	text	
	user_id	รหัสของผู้ใช้งานระบบที่เพิ่มโหนดเซ็นเซอร์	Int (11)	FK

4) Entity fire_location ประกอบด้วย Attribute ดังตารางที่ 5

ตารางที่ 5 ตาราง fire_location

No	Attribute Name	Description	Data Type(size)	Key type
1	Id	รหัสเซ็นเซอร์	int (11)	PK
2	lat	ละติจูดของตำแหน่งที่เกิดไฟป่า	double	
3	lon	ลองจิจูดของตำแหน่งที่เกิดไฟป่า	double	
4	time	เวลาที่พบตำแหน่งไฟป่า	text	
5	user_id	รหัสผู้ใช้ที่เพิ่มโหนดเซ็นเซอร์แล้ว เซ็นเซอร์นั้นตรวจพบตำแหน่งไฟป่า	int (11)	FK

5.5 การพัฒนาระบบการคำนวณพิกัดตำแหน่งที่เกิดไฟป่า

การพัฒนาระบบการคำนวณพิกัดตำแหน่งที่เกิดไฟป่า โดยการใช้สูตรต่าง ๆ ในการคำนวณ เมื่อ Sensor IoT ตรวจพบค่า PM2.5 ที่มีค่าเฉลี่ยรายชั่วโมงเกินกว่า 121.22 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

5.5.1 ระบบการคำนวณพิกัดตำแหน่งที่เกิดไฟป่า

เริ่มจากนำข้อมูลต่าง ๆ มาคำนวณหาตำแหน่งที่เกิดไฟป่า โดยใช้สูตรการคำนวณจุดหมายปลายทางจากระยะทางและทิศทาง เมื่อได้จุดเริ่มต้น ทิศทางเริ่มต้น และระยะทาง [8]

```
def calculate_new_position(lat, lon, distance, bearing):
    R = 6371.0  # รัศมีของโลกในกิโลเมตร
    bearing = radians(bearing)

    lat = radians(lat)
    lon = radians(lon)

    new_lat = asin(sin(lat) * cos(distance / R) + cos(lat) * sin(distance / R) * cos(bearing))
    new_lon = lon + atan2(sin(bearing) * sin(distance / R) * cos(lat),
                          cos(distance / R) - sin(lat) * sin(new_lat))

    new_lat = degrees(new_lat)
    new_lon = degrees(new_lon)
    return new_lat, new_lon
```

รูปที่ 5.5 สูตรการคำนวณจุดหมายปลายทางจากระยะทางและทิศทาง

```
latC, lonC = calculate_new_position(latB, lonB, wind_speed, wind_direction)
```

รูปที่ 5.6 แทนค่าสูตร

จากรูปที่ 5.6 เราจะใช้ละติจูดของเซ็นเซอร์จุดที่สอง ลองจิจูดของเซ็นเซอร์จุดที่สอง เป็นจุดเริ่มต้น ระยะทางเราจะใช้เป็นความเร็วลม ทิศทางเริ่มต้นเราจะใช้เป็นทิศทางลม เพื่อหาว่าละอองฝุ่นPM2.5จะพัดไปในทิศทางไหนและตำแหน่งที่เกิดไฟป่าอยู่ตรงไหน

จากนั้นจะใช้สูตร Haversine ในการคำนวณระยะทางระหว่างตำแหน่งไฟป่าที่คำนวณได้กับตำแหน่งไฟป่าที่เกิดขึ้นจริงอ้างอิงข้อมูลจาก NASA Firms เพื่อวัดประสิทธิภาพของระบบ [7]

```
def haversine(lat1, lon1, lat2, lon2):
    R = 6371.0  # รัศมีของโลกในกิโลเมตร

    dlat = radians(lat2 - lat1)
    dlon = radians(lon2 - lon1)

    a = sin(dlat / 2)**2 + cos(radians(lat1)) * cos(radians(lat2)) * sin(dlon / 2)**2
    c = 2 * atan2(sqrt(a), sqrt(1 - a))

    distance = R * c
    return distance
```

รูปที่ 5.7 สูตร Haversine

จากรูปที่ 5.5 เมื่อ Sensor IoT ตรวจพบค่า PM2.5 ที่มีค่าเฉลี่ยรายชั่วโมงเกินกว่า 121.22 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ก็จะใช้สูตรนี้ในการคำนวณค่าละติจูดและลองจิจูดของตำแหน่งที่เกิดไฟป่าขึ้นจริงและตำแหน่งไฟป่าที่คำนวณได้ไปคำนวณหาระยะทางระหว่างสองจุด

5.5.2 ตัวอย่างผลที่ได้จากการทดลองใช้ระบบการคำนวณพิกัดตำแหน่งที่เกิดไฟป่า

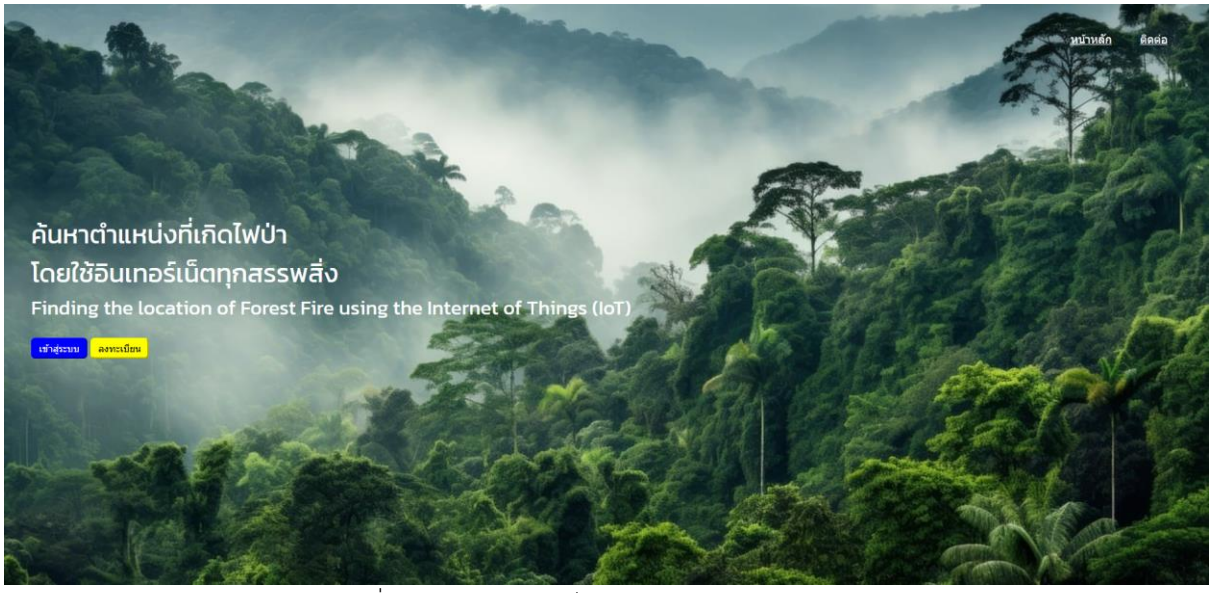
รูปที่ 5.8 ตัวอย่างการทดลอง

จากรูปที่ 5.8 จุดสีแดงคือจุดที่คำนวณได้ จุดสีเขียวคือจุดที่เกิดไฟป่าขึ้นจริงในวันที่ 3 มีนาคม 2567 ข้อมูลจาก NASA Firms จุดสีน้ำเงินคือเซ็นเซอร์ 8

5.6 การออกแบบเว็บแอปพลิเคชัน

โดยจะมีการออกแบบเป็น 2 ส่วน ตามการใช้งานของผู้ใช้งาน ได้แก่

1) หน้าหลักของเว็บแอปพลิเคชันก่อนเข้าสู่ระบบ ดังรูปที่ 5.9

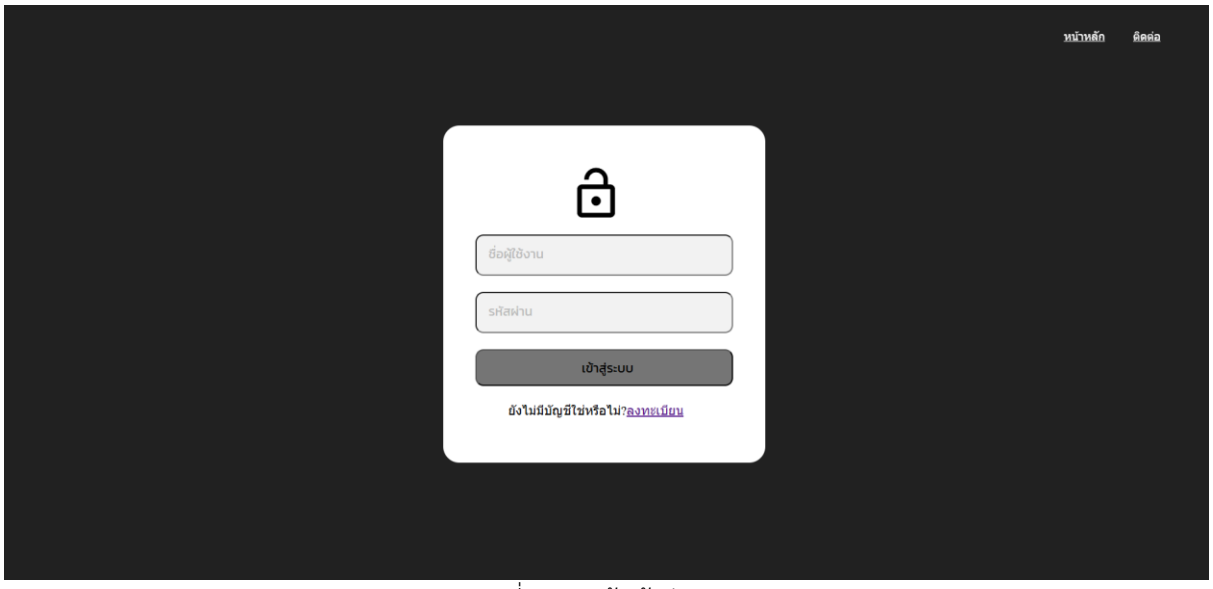


รูปที่ 5.9 หน้าหลักของเว็บแอปพลิเคชันก่อนเข้าสู่ระบบ

1.1) หน้าลงทะเบียน ดังรูปที่ 5.10

รูปที่ 5.10 หน้าลงทะเบียน

1.2) หน้าเข้าสู่ระบบ ดังรูปที่ 5.11

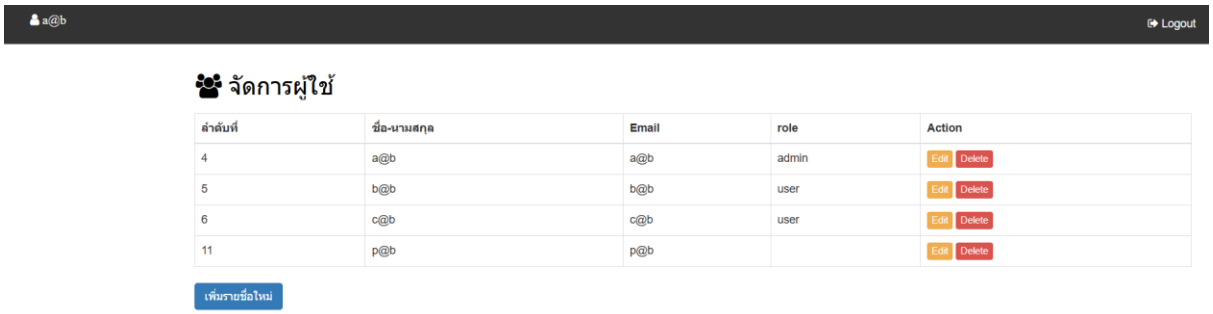


รูปที่ 5.11 หน้าเข้าสู่ระบบ

2) หน้าเว็บแอปพลิเคชันหลังเข้าสู่ระบบของผู้ใช้งานระบบ โดยจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน

2.1) ส่วนของผู้ใช้ที่เป็น Administrator

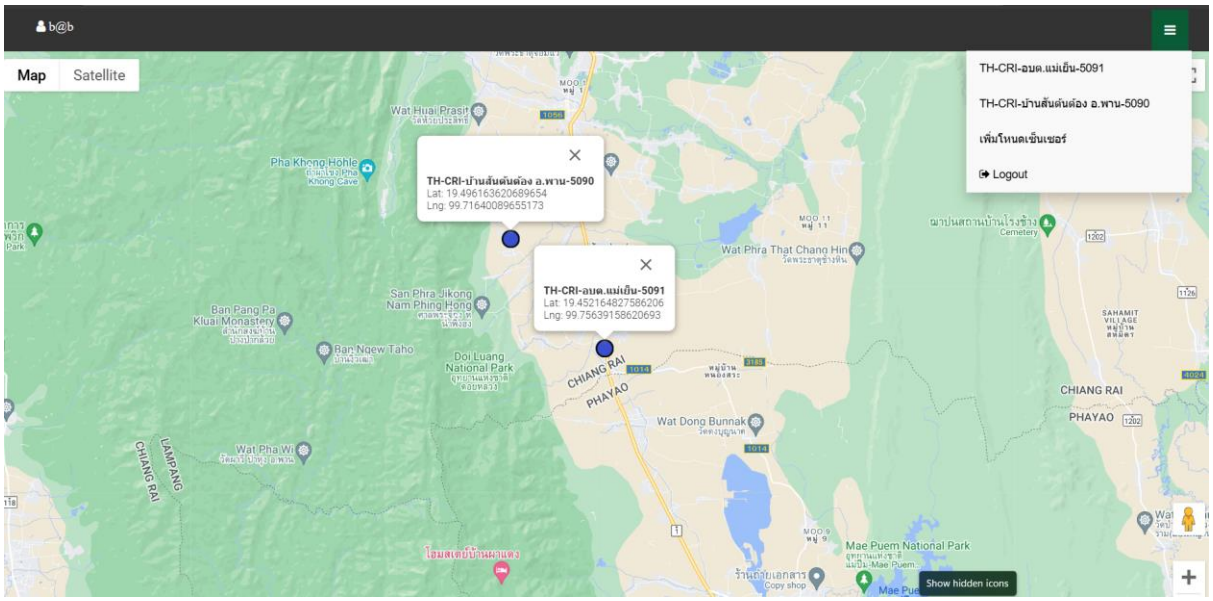
2.1.1) หน้าจัดการบัญชีผู้ใช้ต่าง ๆ ของผู้ใช้ที่เป็น Administrator ดังรูปที่ 5.12



รูปที่ 5.12 หน้าจัดการบัญชีผู้ใช้

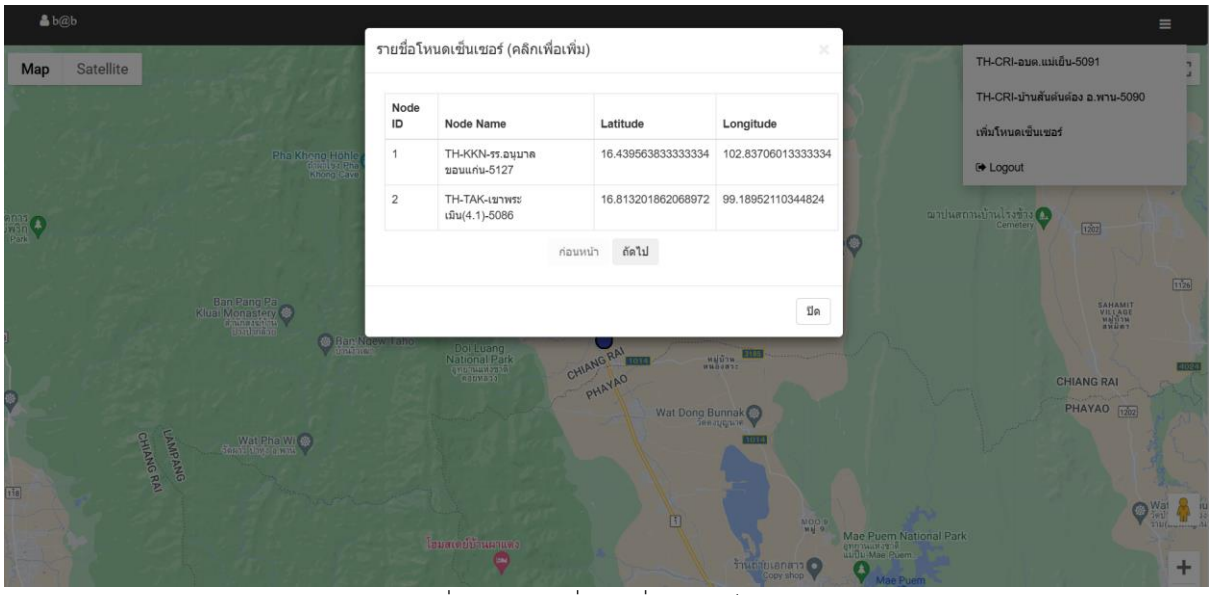
2.2) ส่วนของผู้ใช้ทั่วไป

2.2.1) หน้าแผนที่แสดงข้อมูลต่าง ๆ ดังรูปที่ 5.13



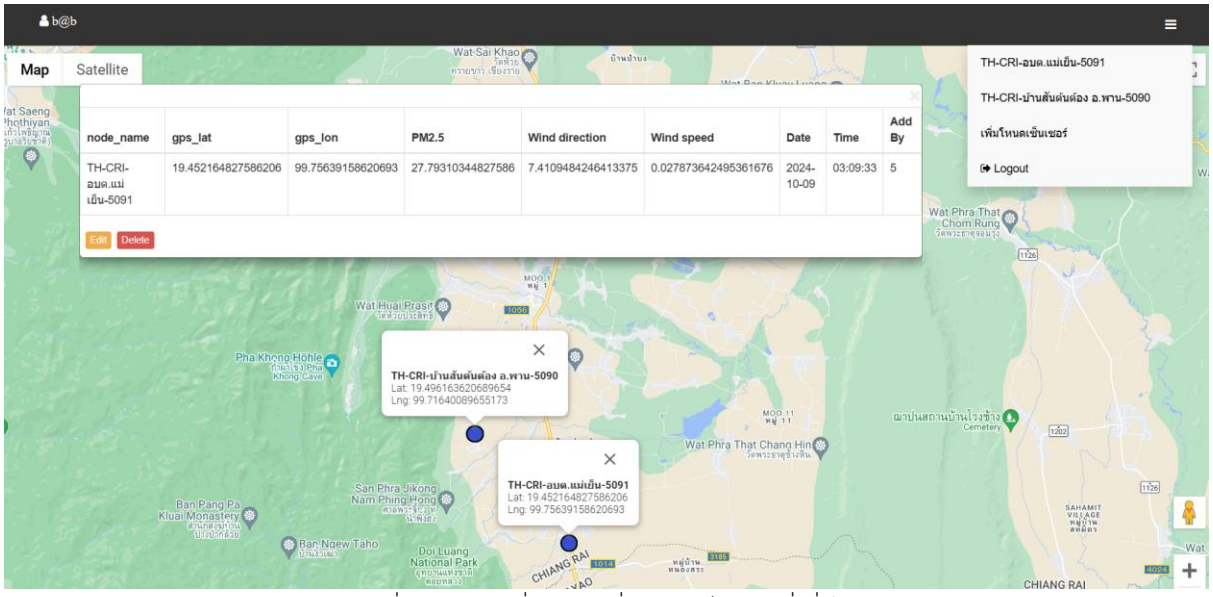
รูปที่ 5.13 หน้าแผนที่แสดงข้อมูลต่าง ๆ

2.2.1) หน้าเมื่อกดเพิ่มโหนดเซ็นเซอร์ ดังรูปที่ 5.14



รูปที่ 5.14 หน้าเมื่อกดเพิ่มโหนดเซ็นเซอร์

2.2.3) หน้าเมื่อกดรายชื่อโหนดเซ็นเซอร์ที่เพิ่มไว้ ดังรูปที่ 5.15



รูปที่ 5.15 หน้าเมื่อกดรายชื่อโหนดเซ็นเซอร์ที่เพิ่มไว้

บทที่ 6 ผลการดำเนินงาน ข้อจำกัด และข้อเสนอแนะ

6.1 ผลการดำเนินงาน

6.1.1 ระบบการคำนวณพิกัดตำแหน่งที่เกิดไฟป่า

6.1.1.1 ระบบคำนวณตำแหน่งไฟป่า

เริ่มจากนำข้อมูลต่าง ๆ มาคำนวณหาตำแหน่งที่เกิดไฟป่า โดยใช้สูตรการคำนวณจุดหมายปลายทางจากระยะทางและทิศทาง เมื่อได้จุดเริ่มต้น ทิศทางเริ่มต้น และระยะทาง [8]

```
def calculate_new_position(lat, lon, distance, bearing):
    R = 6371.0  # รัศมีของโลกในกิโลเมตร
    bearing = radians(bearing)

    lat = radians(lat)
    lon = radians(lon)

    new_lat = asin(sin(lat) * cos(distance / R) + cos(lat) * sin(distance / R) * cos(bearing))
    new_lon = lon + atan2(sin(bearing) * sin(distance / R) * cos(lat),
                          cos(distance / R) - sin(lat) * sin(new_lat))

    new_lat = degrees(new_lat)
    new_lon = degrees(new_lon)
    return new_lat, new_lon
```

รูปที่ 6.1 สูตรการคำนวณจุดหมายปลายทางจากระยะทางและทิศทาง

```
latC, lonC = calculate_new_position(latB, lonB, wind_speed, wind_direction)
```

รูปที่ 6.2 แทนค่าสูตร

จากรูปที่ 6.2 เราจะใช้ละติจูดของเซ็นเซอร์จุดที่สอง ลองจิจูดของเซ็นเซอร์จุดที่สอง เป็นจุดเริ่มต้น ระยะทางเราจะใช้เป็นความเร็วลม ทิศทางเริ่มต้นเราจะใช้เป็นทิศทางลม เพื่อหาว่าละอองฝุ่นPM2.5จะพัดไปในทิศทางไหนและตำแหน่งที่เกิดไฟป่าอยู่ตรงไหน

6.1.1.2 ระบบเชื่อมต่อ API ภายนอก

ระบบคำนวณพิกัดตำแหน่งที่เกิดไฟป่ามีการเชื่อมต่อ API จาก 2 ดังนี้

- เชื่อมต่อ API จากเว็บไซต์วัดฝุ่น.ไทย เพื่อดาวน์โหลดค่าต่าง ๆ มาเก็บไว้ที่ฐานข้อมูล

```
api_url = "https://hazemon.in.th/api/time_aggr/hazemon/TH-"
api_response = requests.get(api_url)
```

รูปที่ 6.3 การเชื่อมต่อ วัดฝุ่น.ไทย

-เชื่อมต่อ API จากGoogle Maps Platform เพื่อแสดงแผนที่และจุดต่าง ๆ เช่น ตำแหน่งเซ็นเซอร์

```
<script async defer
    src="https://maps.googleapis.com/maps/api/js?key=XXX&callback=initMap">
    </script>
```

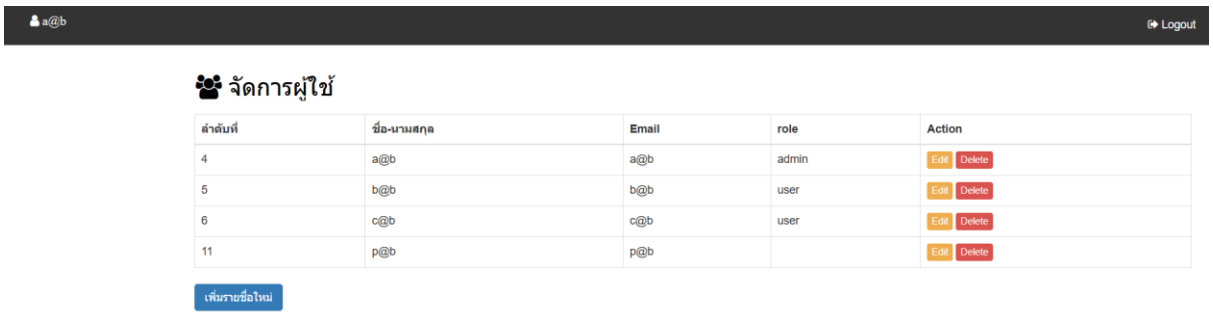
รูปที่ 6.4 การเชื่อมต่อ Google Maps API

จากรูปที่ 6.4 เป็นการเชื่อต่อ Google Map API โดยการใช้คีย์จาก Google Map API ที่มีการสร้างไว้และตั้งค่าให้สามารถใช้ Maps JavaScript API ได้

6.1.1.3 ระบบจัดการผู้ใช้งาน

1) ผู้ใช้ที่เป็น Administrator

- มีการจัดทำหน้าจัดการบัญชีผู้ใช้ ผู้ใช้สามารถ เพิ่ม แก้ไข หรือลบบัญชีผู้ใช้



รูปที่ 6.5 หน้าจัดการบัญชีผู้ใช้

2) ผู้ใช้ทั่วไป

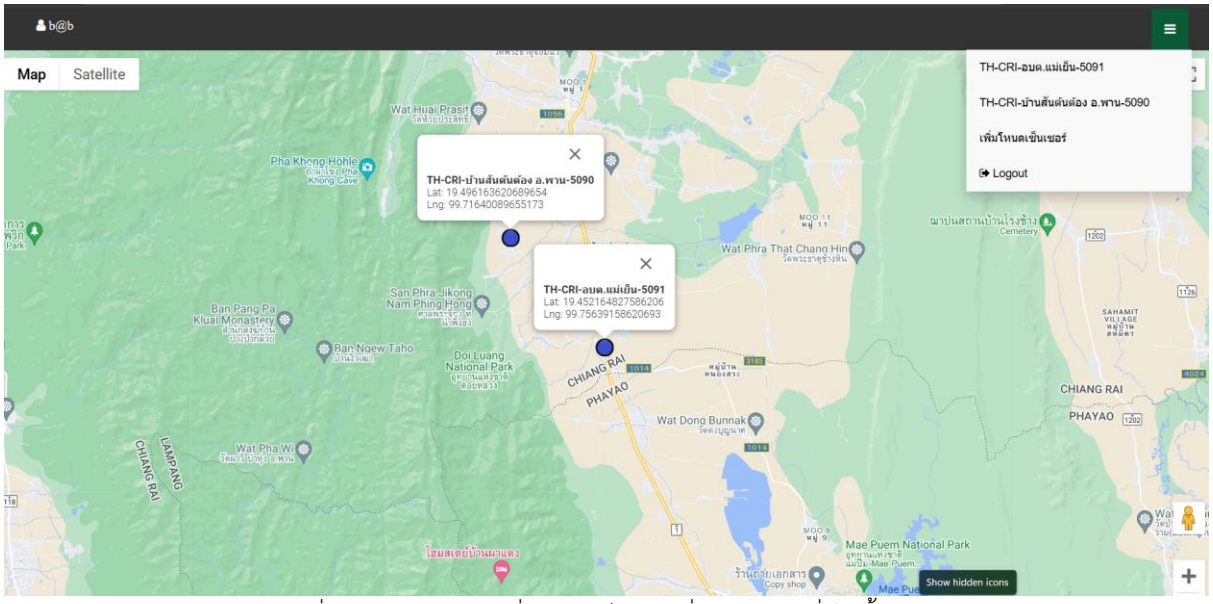
- มีการเชื่อมต่อ Google Maps API เพื่อแสดงข้อมูลแผนที่

```
<script async defer
    src="https://maps.googleapis.com/maps/api/js?key=XXX&callback=initMap">
    </script>
```

รูปที่ 6.6 การเชื่อมต่อ Google Map API

จากรูปที่ 6.6 เป็นการเชื่อต่อ Google Map API โดยการใช้คีย์จาก Google Map API ที่มีการสร้างไว้และตั้งค่าให้สามารถใช้ Maps JavaScript API ได้

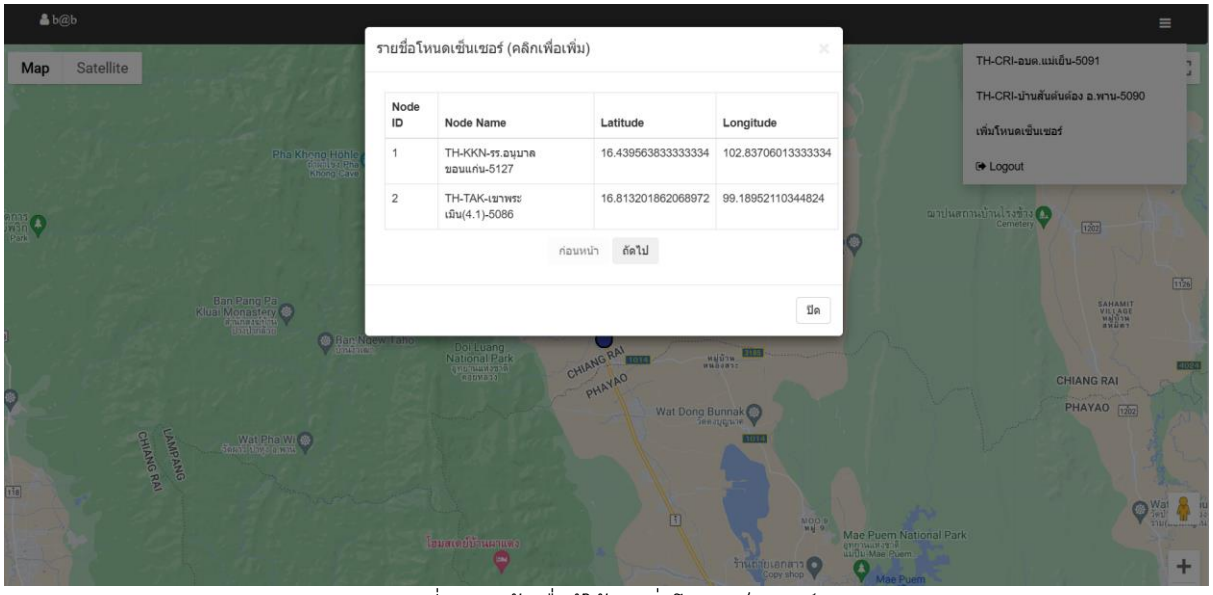
- มีการจัดทำหน้าแสดงรายชื่อโหนดเซ็นเซอร์ที่ผู้ใช้ทำการเพิ่มไว้ทั้งหมด



รูปที่ 6.7 หน้าแสดงรายชื่อโหนดเซ็นเซอร์ที่ผู้ใช้ทำการเพิ่มไว้ทั้งหมด

จากรูปที่ 6.7 เมื่อผู้ใช้กด Hamburger Icon จะแสดงรายชื่อโหนดเซ็นเซอร์ที่เพิ่มไว้พร้อมทั้งปุ่มเพิ่มชื่อโหนดเซ็นเซอร์และออกจากระบบ

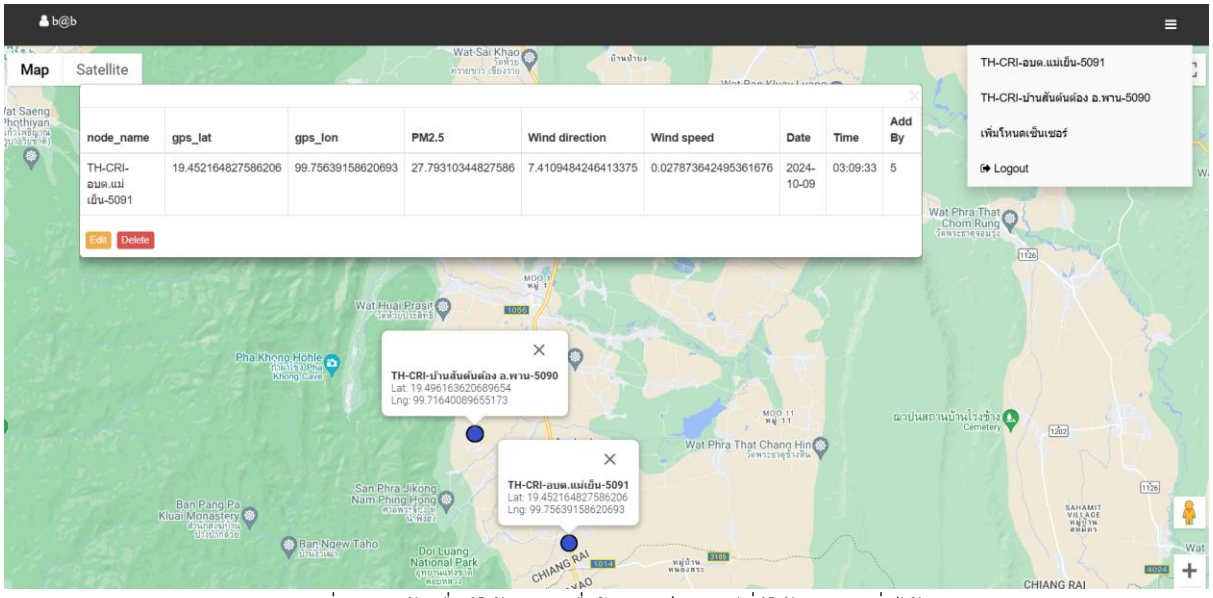
- มีการจัดทำหน้าเมื่อผู้ใช้กดเพิ่มโหนดเซ็นเซอร์



รูปที่ 6.8 หน้าเมื่อผู้ใช้กดเพิ่มโหนดเซ็นเซอร์

จากรูปที่ 6.8 เมื่อผู้ใช้กดเพิ่มโหนดเซ็นเซอร์จะแสดงรายชื่อโหนดเซ็นเซอร์ที่มีในระบบทั้งหมดเพื่อให้ผู้ใช้กดรายชื่อโหนดเซ็นเซอร์เพื่อเพิ่มโหนดเซ็นเซอร์

- มีการจัดทำหน้าเมื่อผู้ใช้กดรายชื่อโหนดเซ็นเซอร์ที่ผู้ใช้ทำการเพิ่มไว้



รูปที่ 6.9 หน้าเมื่อผู้ใช้กดรายชื่อโหนดเซ็นเซอร์ที่ผู้ใช้ทำการเพิ่มไว้

จากรูปที่ 6.9 เมื่อผู้ใช้กดรายชื่อโหนดเซ็นเซอร์ที่ผู้ใช้ทำการเพิ่มไว้จะแสดงข้อมูลต่าง ๆ ที่โหนดเซ็นเซอร์นั้น ๆ ตรวจจับได้ เช่น PM2.5 เป็นต้น นอกจากนั้นยังสามารถกดแก้ไข หรือลบโหนดเซ็นเซอร์นั้น ๆ ได้

6.1.1.4 วิธีการประเมินความถูกต้องของระบบ

วิธีการประเมินความถูกต้องของระบบจะใช้สูตร haversine ในการหาระยะทางความห่างจากจุดที่เกิดไฟป่าขึ้นจริงกับจุดเกิดไฟป่าที่คำนวณได้ โดยจุดไฟป่าที่เกิดขึ้นจริงอ้างอิงจาก NASA Firms

```
def haversine(lat1, lon1, lat2, lon2):
    R = 6371.0  # รัศมีของโลกในกิโลเมตร

    dlat = radians(lat2 - lat1)
    dlon = radians(lon2 - lon1)

    a = sin(dlat / 2)**2 + cos(radians(lat1)) * cos(radians(lat2)) * sin(dlon / 2)**2
    c = 2 * atan2(sqrt(a), sqrt(1 - a))

    distance = R * c
    return distance
```

รูปที่ 6.10 สูตร haversine

6.1.2 เว็บแอปพลิเคชัน

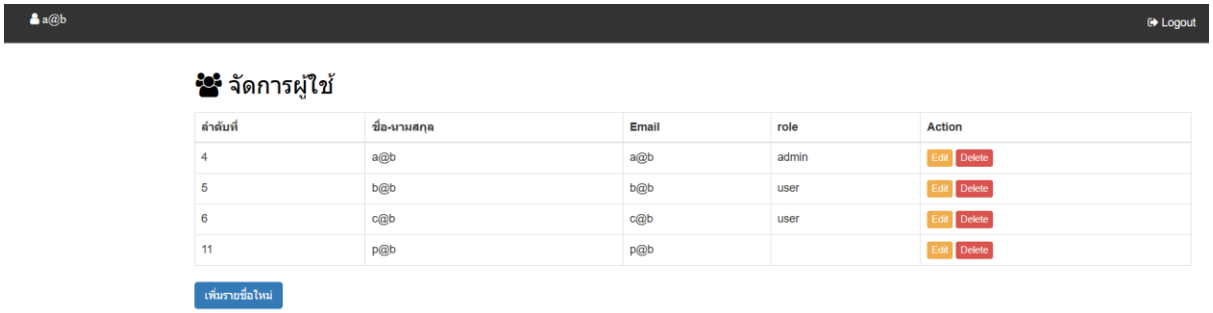
มีการจัดทำในส่วนของเว็บแอปพลิเคชันที่เป็นสื่อกลางระหว่างผู้ใช้กับระบบการคำนวณพิกัดตำแหน่งที่เกิดไฟป่า

6.1.2.1 ระบบส่วนหน้าบ้าน

มีการจัดทำในส่วนของระบบลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบ แบ่งเป็นผู้ใช้ที่เป็น Administrator และผู้ใช้ทั่วไป

1) ผู้ใช้ที่เป็น Administrator

- มีการจัดทำหน้าจัดการบัญชีผู้ใช้ ผู้ใช้สามารถ เพิ่ม แก้ไข หรือลบบัญชีผู้ใช้



รูปที่ 6.11 หน้าจัดการบัญชีผู้ใช้

2) ผู้ใช้ทั่วไป

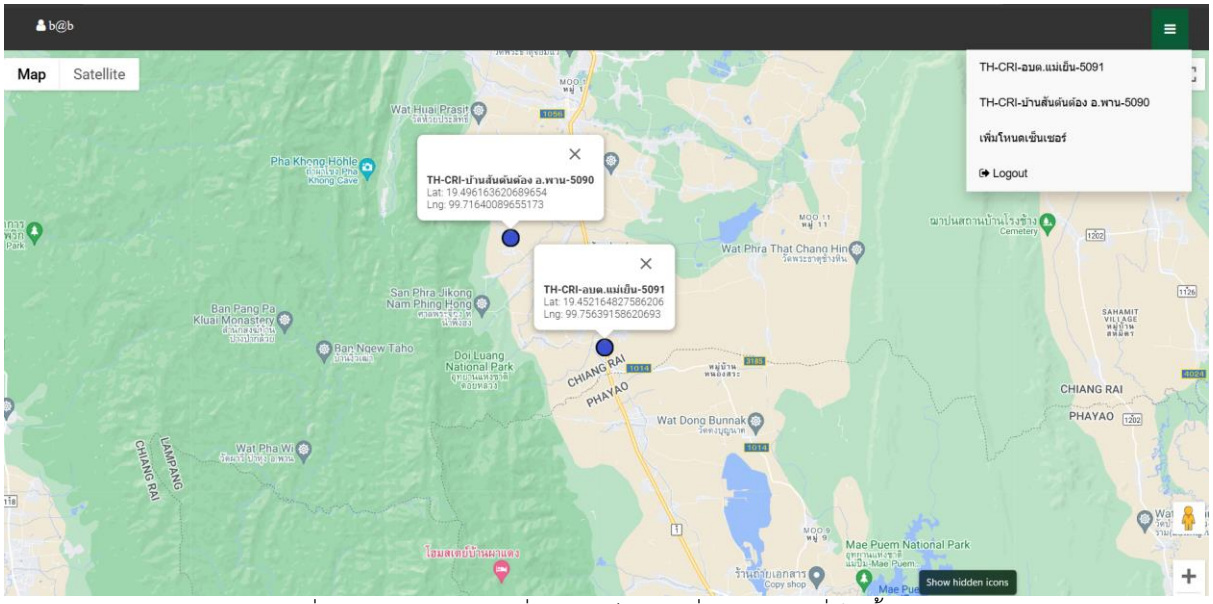
- มีการเชื่อมต่อ Google Maps API เพื่อแสดงข้อมูลแผนที่

```
<script async defer
    src="https://maps.googleapis.com/maps/api/js?key=XXX&callback=initMap">
    </script>
```

รูปที่ 6.12 การเชื่อมต่อ Google Map API

จากรูปที่ 6.12 เป็นการเชื่อต่อ Google Map API โดยการใช้คีย์จาก Google Map API ที่มีการสร้างไว้และตั้งค่าให้สามารถใช้ Maps JavaScript API ได้

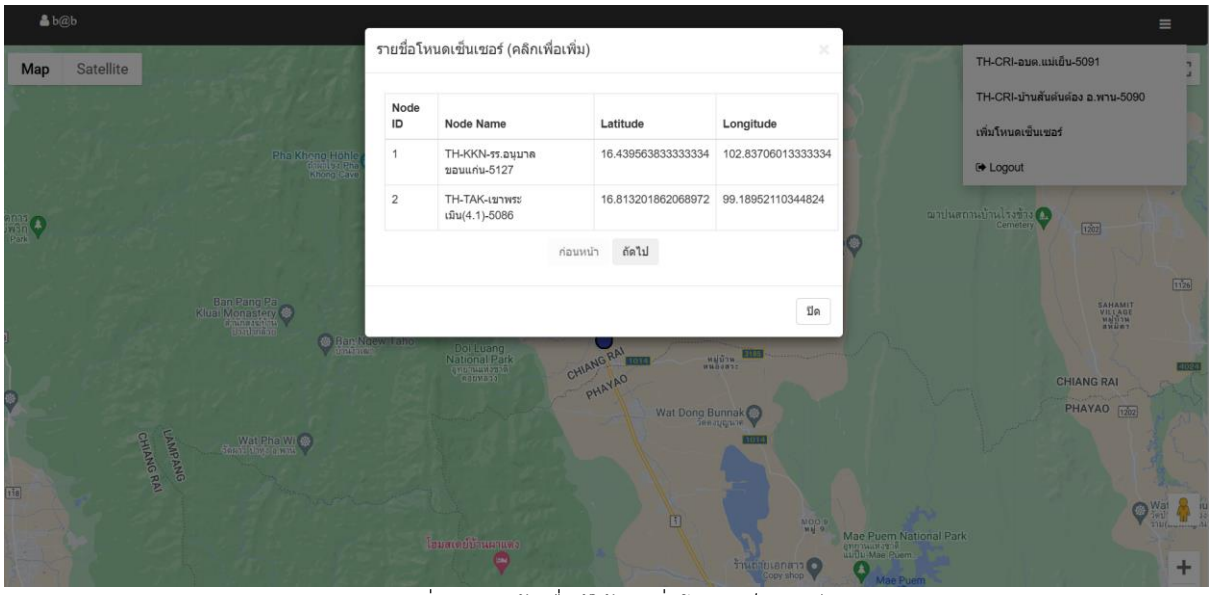
- มีการจัดทำหน้าแสดงรายชื่อโหนดเซ็นเซอร์ที่ผู้ใช้ทำการเพิ่มไว้ทั้งหมด



รูปที่ 6.13 หน้าแสดงรายชื่อโหนดเซ็นเซอร์ที่ผู้ใช้ทำการเพิ่มไว้ทั้งหมด

จากรูปที่ 6.13 เมื่อผู้ใช้กด Hamburger Icon จะแสดงรายชื่อโหนดเซ็นเซอร์ที่เพิ่มไว้พร้อมทั้งปุ่มเพิ่มชื่อโหนดเซ็นเซอร์และออกจากระบบ

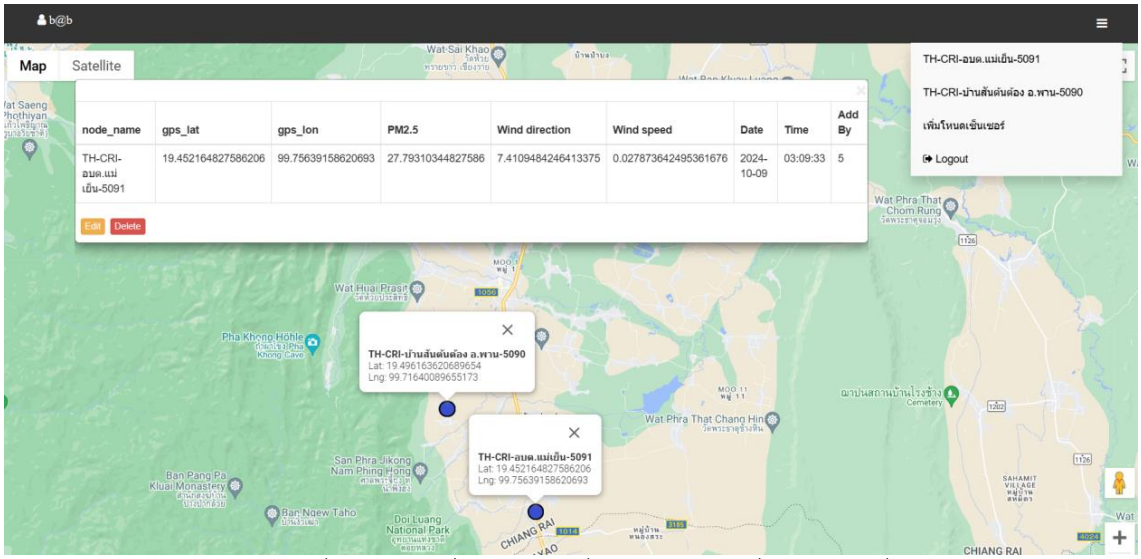
- มีการจัดทำหน้าเมื่อผู้ใช้กดเพิ่มโหนดเซ็นเซอร์



รูปที่ 6.14 หน้าเมื่อผู้ใช้กดเพิ่มโหนดเซ็นเซอร์

จากรูปที่ 6.14 เมื่อผู้ใช้กดเพิ่มโหนดเซ็นเซอร์จะแสดงรายชื่อโหนดเซ็นเซอร์ที่มีในระบบทั้งหมดเพื่อให้ผู้ใช้กดรายชื่อโหนดเซ็นเซอร์เพื่อเพิ่มโหนดเซ็นเซอร์

- มีการจัดทำหน้าเมื่อผู้ใช้กดรายชื่อโหนดเซ็นเซอร์ที่ผู้ใช้ทำการเพิ่มไว้



รูปที่ 6.15 หน้าเมื่อผู้ใช้กดรายชื่อโหนดเซ็นเซอร์ที่ผู้ใช้ทำการเพิ่มไว้

จากรูปที่ 6.15 เมื่อผู้ใช้กดรายชื่อโหนดเซ็นเซอร์ที่ผู้ใช้ทำการเพิ่มไว้จะแสดงข้อมูลต่าง ๆ ที่โหนดเซ็นเซอร์นั้น ๆ ตรวจจับได้ เช่น PM2.5 เป็นต้น นอกจากนั้นยังสามารถกดแก้ไข หรือลบโหนดเซ็นเซอร์นั้น ๆ ได้

6.1.2.2 ระบบส่วนหลังบ้าน

1) ผู้ใช้ที่เป็น Administrator

- เชื่อมต่อฐานข้อมูล MySQL และสร้าง Table เพื่อเก็บข้อมูลต่าง ๆ

2) ผู้ใช้ทั่วไป

- เชื่อมต่อฐานข้อมูล MySQL และสร้าง Table เพื่อเก็บข้อมูลต่าง ๆ
- เชื่อมต่อ วัดฝุ่น.ไทย เพื่อดาวน์โหลดข้อมูลต่าง ๆ ไปเก็บไว้ที่ฐานข้อมูล

```
api_url = "https://hazemon.in.th/api/time_aggr/hazemon/TH-"
api_response = requests.get(api_url)
```

รูปที่ 6.16 เชื่อมต่อ วัดฝุ่น.ไทย

- คำนวณตำแหน่งที่เกิดไฟป่า และเก็บไว้ที่ฐานข้อมูล

```
def calculate_new_position(lat, lon, distance, bearing):
    R = 6371.0  # รัศมีของโลกในกิโลเมตร
    bearing = radians(bearing)

    lat = radians(lat)
    lon = radians(lon)

    new_lat = asin(sin(lat) * cos(distance / R) + cos(lat) * sin(distance / R) * cos(bearing))
    new_lon = lon + atan2(sin(bearing) * sin(distance / R) * cos(lat),
                          cos(distance / R) - sin(lat) * sin(new_lat))

    new_lat = degrees(new_lat)
    new_lon = degrees(new_lon)
    return new_lat, new_lon
```

รูปที่ 6.17 สูตรการคำนวณจุดหมายปลายทางจากระยะทางและทิศทาง

```
latC, lonC = calculate_new_position(latB, lonB, wind_speed, wind_direction)
```

รูปที่ 6.18 แทนค่าสูตร

จากรูปที่ 6.18 เราจะใช้ละติจูดของเซ็นเซอร์จุดที่สอง ลองจิจูดของเซ็นเซอร์จุดที่สอง เป็นจุดเริ่มต้น ระยะทางเราจะใช้เป็นความเร็วลม ทิศทางเริ่มต้นเราจะใช้เป็นทิศทางลม เพื่อหาว่าละอองฝุ่นPM2.5จะพัดไปในทิศทางไหนและตำแหน่งที่เกิดไฟป่าอยู่ตรงไหน

6.2 ข้อจำกัด

เนื่องจากข้อจำกัดของระยะที่เซ็นเซอร์สามารถตรวจจับได้นั้น ทำให้ตำแหน่งที่เกิดไฟป่าบางตำแหน่งไม่สามารถตรวจจับได้เนื่องจากทิศทางลมไม่ได้พัดไปในทิศทางที่ติดตั้งเซ็นเซอร์ทำให้ไม่สามารถตรวจจับ PM 2.5 ได้ในบางตำแหน่ง ดังรูปที่ 6.10

รูปที่ 6.19 ตัวอย่างการทดลองที่มีข้อจำกัด

6.3 ข้อเสนอแนะ

ใช้ข้อมูลจากแหล่งอื่นเพิ่มเติม เช่น Air4Thai เป็นต้น

บรรณานุกรม

[1] กรมควบคุมมลพิษ. [ออนไลน์]. เข้าถึงเมื่อ 9 ตุลาคม 2567 .เข้าถึงได้จาก http://air4thai.pcd.go.th/webV3/#/Home.

[2] ปานใจ ธารทัศนวงศ์. (2564). "การพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ระบบเฝ้าระวังไฟป่าอัจฉริยะ." [ออนไลน์]. เข้าถึงเมื่อ 26 พฤษภาคม 2567. เข้าถึงได้จาก https://explore.nrct.go.th/file_upload/submitter/file_upload//2Vl6V0UgU2YgsV3tDU0dbb6a433.pdf

[3] วัดฝุ่น.ไทย. "วัดฝุ่น.ไทย," [ออนไลน์]. เข้าถึงเมื่อ 26 พฤษภาคม 2567 .เข้าถึงได้จาก https://xn--l3ckl2byc3b2g.xn--o3cw4h/v24.08/map.html?#.

[4] ส. เกตุปราณีต, "อากาศและพฤติกรรมของไฟ," in *ไฟป่าและการควบคุม*, กรุงเทพฯ, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวนศาสตร์ ภาควิชาวนวัฒนวิทยา, 2526, น. 69.

[5] Admin. (2566). "ทีมวิจัยม.ศิลปากรประยุกต์ใช้ IoT – AI สร้างระบบเสมือน “จมูก-ตา” ช่วยตรวจจับไฟป่า แก้ปัญหาแบบบูรณาการ," [ออนไลน์]. เข้าถึงเมื่อ 26 พฤษภาคม 2567 .เข้าถึงได้จาก https://www.innolifethailand.com/?p=19147.

[6] air4thai. "Air4Thai," [ออนไลน์]. เข้าถึงเมื่อ 26 พฤษภาคม 2567 .เข้าถึงได้จาก http://air4thai.pcd.go.th/webV3/#/Home.

[7] C. N. a. M. K. a. A. A. R. a. A. D. K. Alam, "Implementation of haversine formula for counting event visitor in the radius based on Android application," in *2016 4th International Conference on Cyber and IT Service Management*, 2559, น. 1-6.

[8] Google Maps. "Google Maps Javascript API," [ออนไลน์]. เข้าถึงเมื่อ 26 พฤษภาคม 2567 .เข้าถึงได้จาก https://developers.google.com/maps/documentation/javascript?hl=th. [Accessed 26 May 2024].

[9] NASA. (2567). "Fire Information for Resource Management System." [ออนไลน์]. เข้าถึงเมื่อ 26 พฤษภาคม 2567 https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov/.

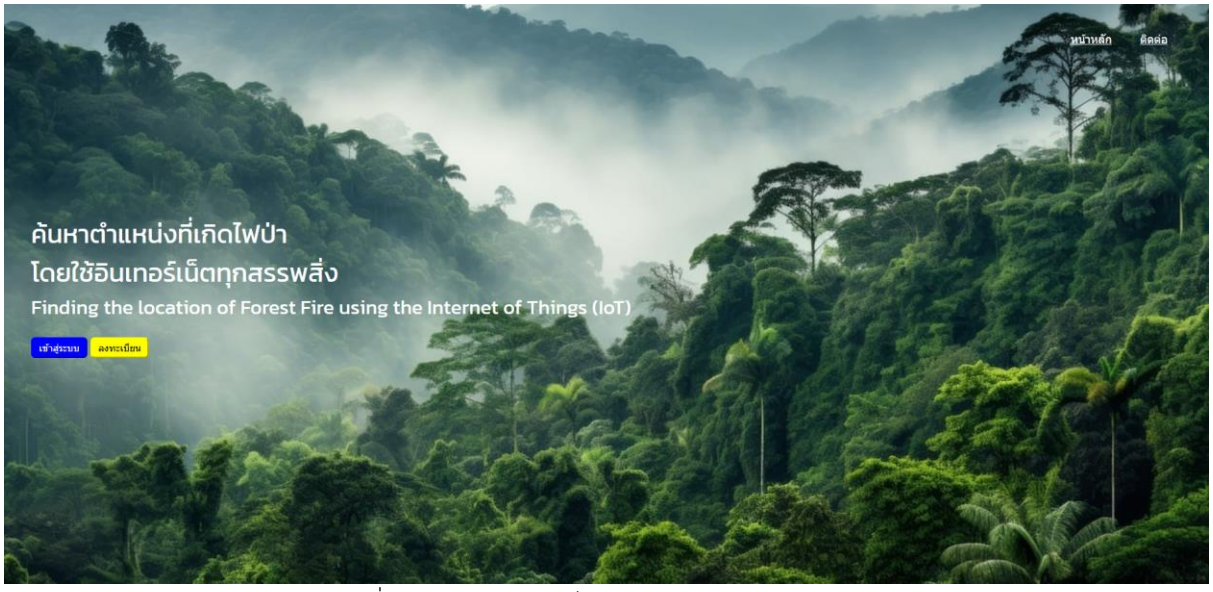
[10] "Movable Type Scripts," [ออนไลน์]. เข้าถึงเมื่อ 24 กรกฎาคม 2567 .เข้าถึงได้จาก https://www.movable-type.co.uk/scripts/latlong.html.

ภาคผนวก ก คู่มือการใช้งานเว็บแอปพลิเคชันค้นหาตำแหน่งที่เกิดไฟป่าโดยใช้อินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง

ก.1 วิธีการใช้งาน

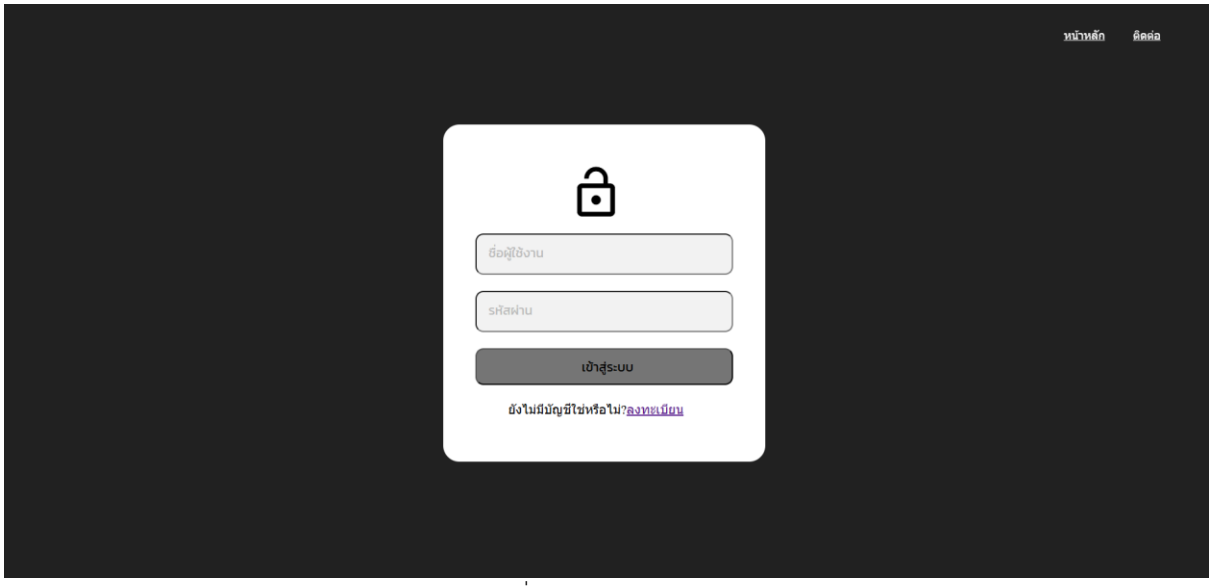
ก.1.1 หน้าหลักของเว็บแอปพลิเคชันก่อนเข้าสู่ระบบ

โดยหน้านี้ใช้ในการเข้าสู่ระบบหรือลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งานเว็บแอปพลิเคชัน โดยการลงทะเบียนผู้ใช้ต้องใส่ชื่อจริง อีเมล และรหัสผ่านเพื่อลงทะเบียนดังรูปที่ ก.2 และการเข้าสู่ระบบ สามารถเข้าได้โดยการกรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านดังรูปที่ ก.3



รูปที่ ก.1 หน้าหลักของเว็บแอปพลิเคชันก่อนเข้าสู่ระบบ

รูปที่ ก.2 หน้าลงทะเบียน



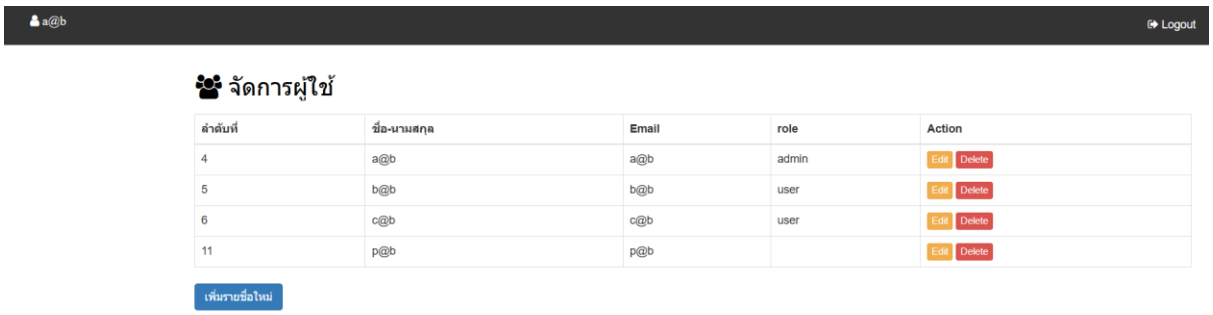
รูปที่ ก.3 หน้าเข้าสู่ระบบ

ก.1.2 หน้าเว็บแอปพลิเคชันหลังเข้าสู่ระบบของผู้ใช้งานระบบ

โดยจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน

ก.1.2.1 ส่วนของผู้ใช้ที่เป็น Administrator

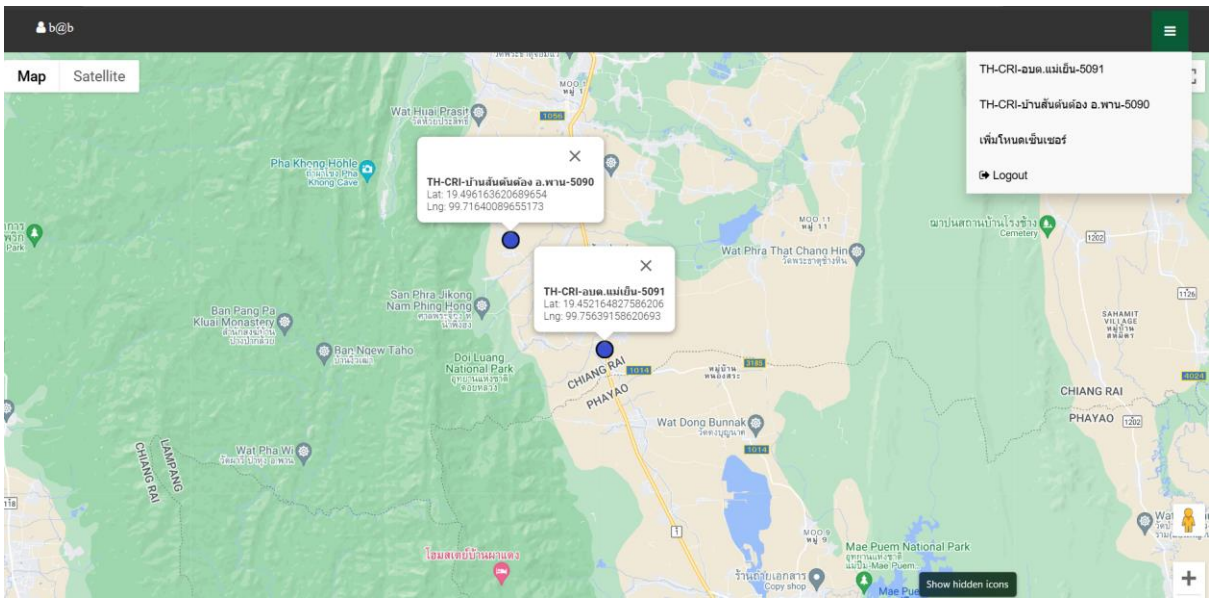
โดยหน้านี้ผู้ใช้ที่เป็น Administrator สามารถกดปุ่มเพิ่มรายชื่อใหม่เพื่อเพิ่มรายชื่อจากนั้นกรอกข้อมูลแบบเดียวกับที่ลงทะเบียน นอกจากนี้ผู้ใช้ที่เป็น Administrator ยังสามารถแก้ไขข้อมูลบัญชีผู้ใช้ หรือลบบัญชีผู้ใช้ได้ ดังรูปที่ ก.4



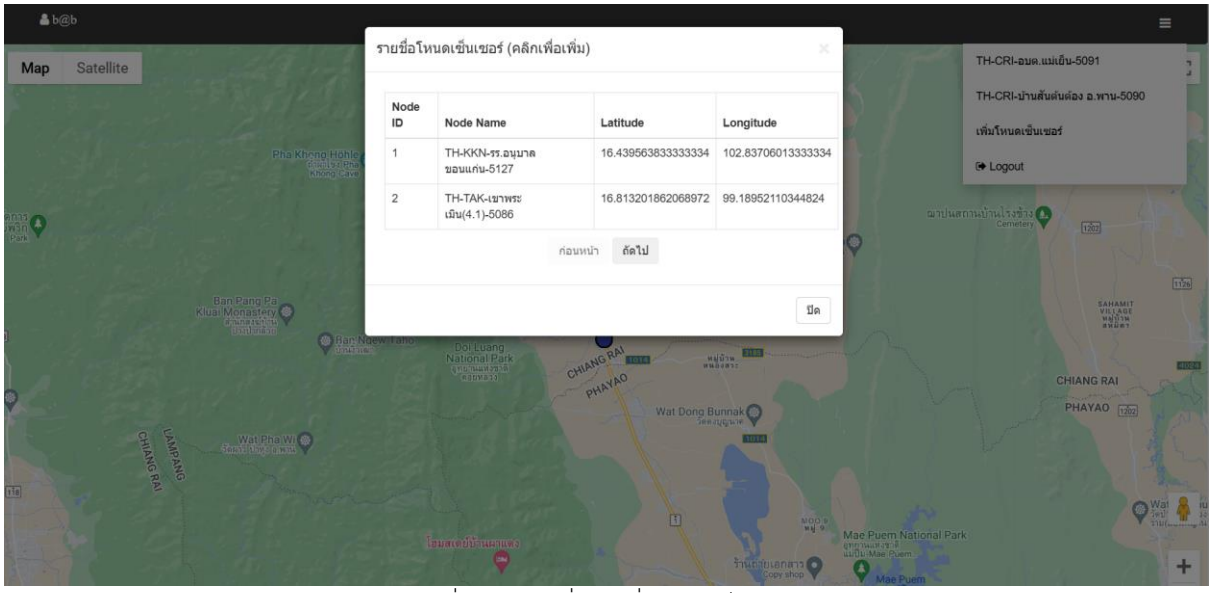
รูปที่ ก.4 หน้าจัดการบัญชีผู้ใช้ต่าง ๆ

ก.1.2.2 ส่วนของผู้ใช้ทั่วไป

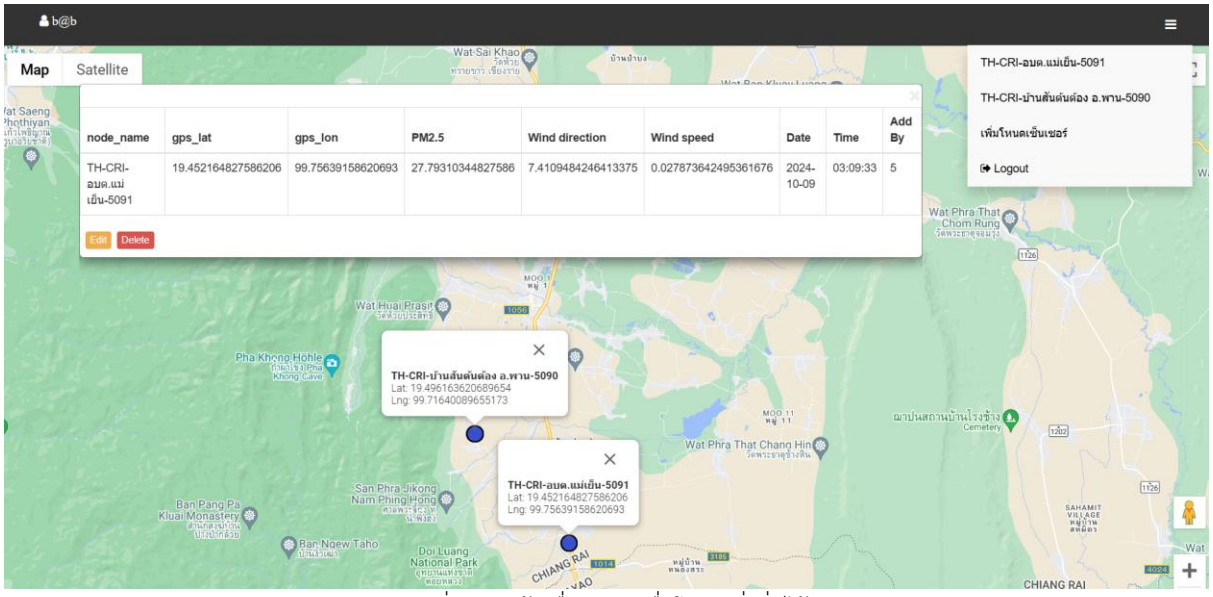
โดยหน้านี้ เมื่อกด Hamburger Icon จะแสดงรายชื่อโหนดเซ็นเซอร์ที่เพิ่มไว้พร้อมทั้งปุ่มเพิ่มชื่อโหนดเซ็นเซอร์และออกจากระบบ ดังรูปที่ ก.5 หากผู้ใช้งานระบบไม่ได้เพิ่มโหนดเซ็นเซอร์สามารถกดปุ่มเพิ่มโหนดเซ็นเซอร์เพื่อเพิ่มโหนดเซ็นเซอร์ได้ เมื่อกดปุ่มเพิ่มโหนดเซ็นเซอร์จะแสดงรายชื่อโหนดเซ็นเซอร์ทั้งหมดที่มีในระบบผู้ใช้สามารถกดรายชื่อโหนดเซ็นเซอร์เพื่อเพิ่มได้ ดังรูปที่ ก.6 จากนั้นผู้ใช้สามารถกด Hamburger Icon แล้วกดรายชื่อโหนดเซ็นเซอร์ที่เลือกไว้เพื่อดูข้อมูลต่าง ๆ ที่เซ็นเซอร์ตรวจจับได้ ดังรูปที่ ก.7 นอกจากนี้ผู้ใช้งานยังสามารถแก้ไขชื่อเซ็นเซอร์หรือลบเซ็นเซอร์ได้โดยการกด Hamburger Icon แล้วกดรายชื่อโหนดเซ็นเซอร์ที่เลือกไว้ และกดปุ่มแก้ไขหรือลบเซ็นเซอร์นั้น ๆ ได้



รูปที่ ก.5 หน้าแผนที่แสดงข้อมูลต่าง ๆ



รูปที่ ก.6 หน้าเมื่อกดเพิ่มโหนดเซ็นเซอร์



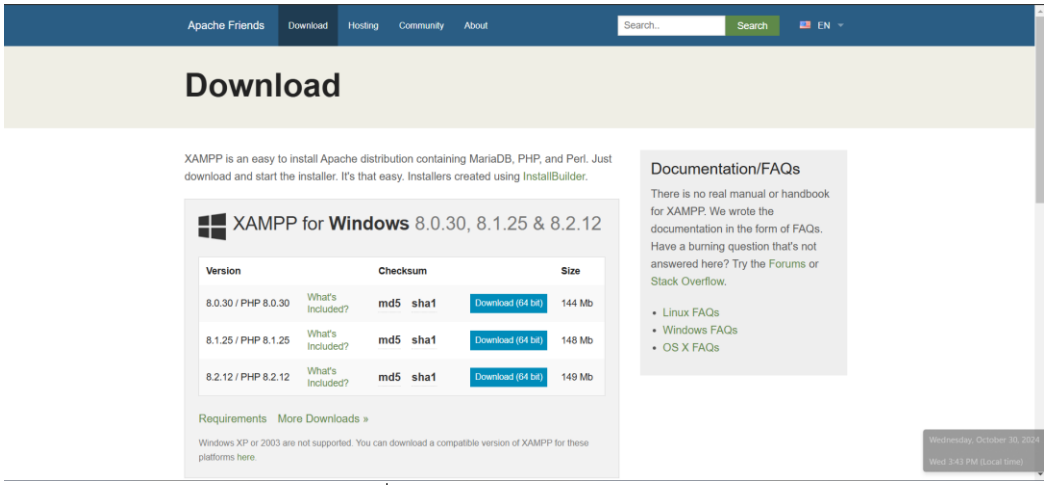
รูปที่ ก.7 หน้าเมื่อกดรายชื่อโหนดที่เพิ่มไว้

ภาคผนวก ข คู่มือการติดตั้งระบบ

ข.1 ขั้นตอนการติดตั้ง XAMPP

ข.1.1 การติดตั้ง Xampp เพื่อจำลองเครื่องเซิร์ฟเวอร์

1) คลิกดาวร์โหลด xampp จากเว็บไซต์ ดังรูป ข.8

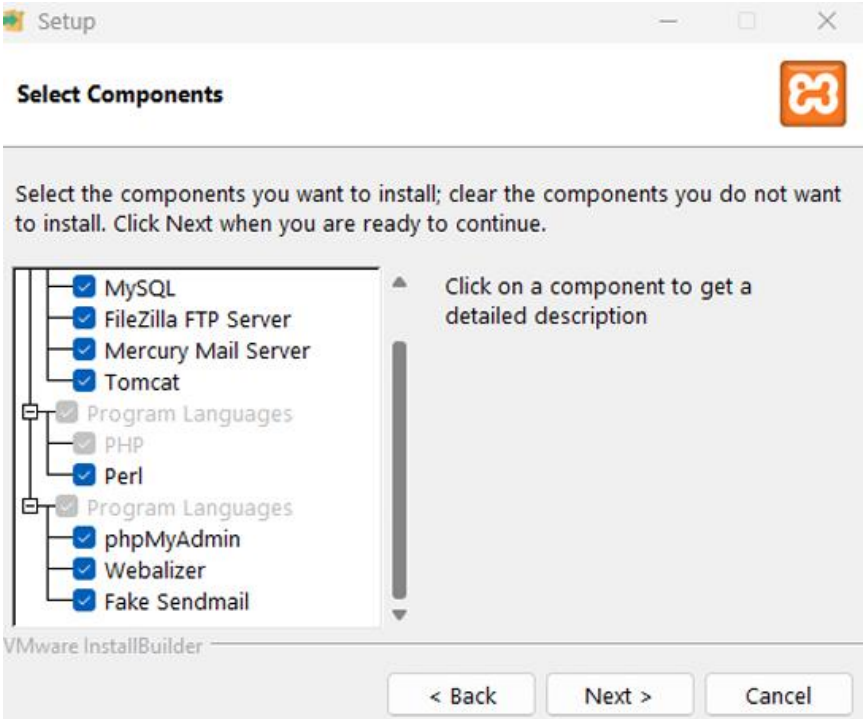


รูปที่ ข.8 หน้าจอดาวน์โหลด xampp

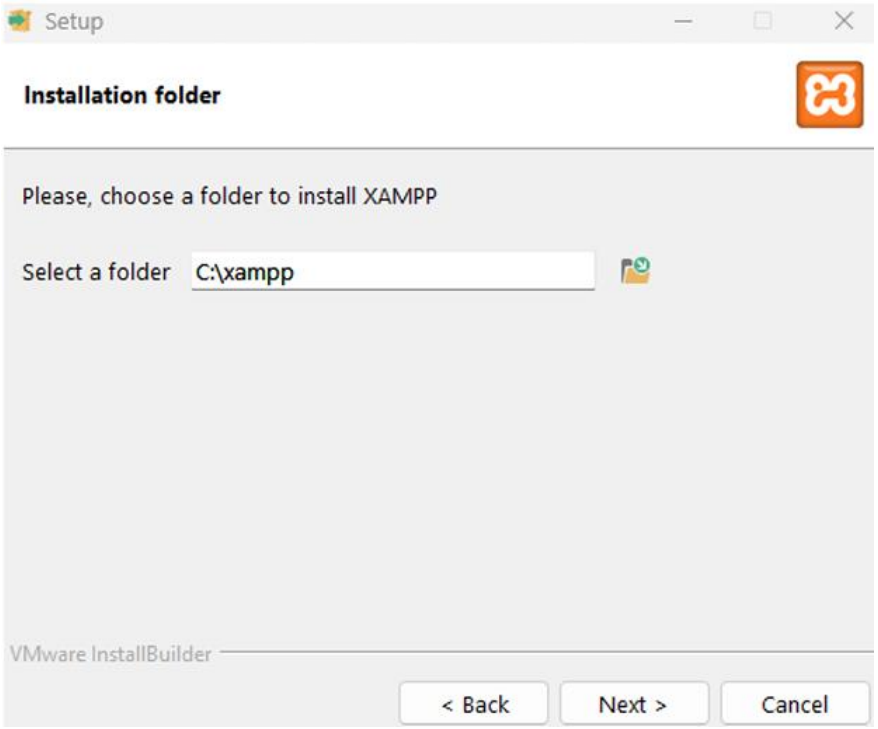
2) คลิกไฟล์ที่ได้จากการดาวโหลด เพื่อติดตั้ง xampp ดังรูป ข.9

รูปที่ ข.9 หน้าจอดาวน์โหลด xampp

3) เมื่อเปิดไฟล์ที่ดาวโหลดกด Next เพื่อติดตั้ง และเปิดโปรแกรม xampp ตัวอย่างดังรูป ข.10 ข.11 และ ข.12



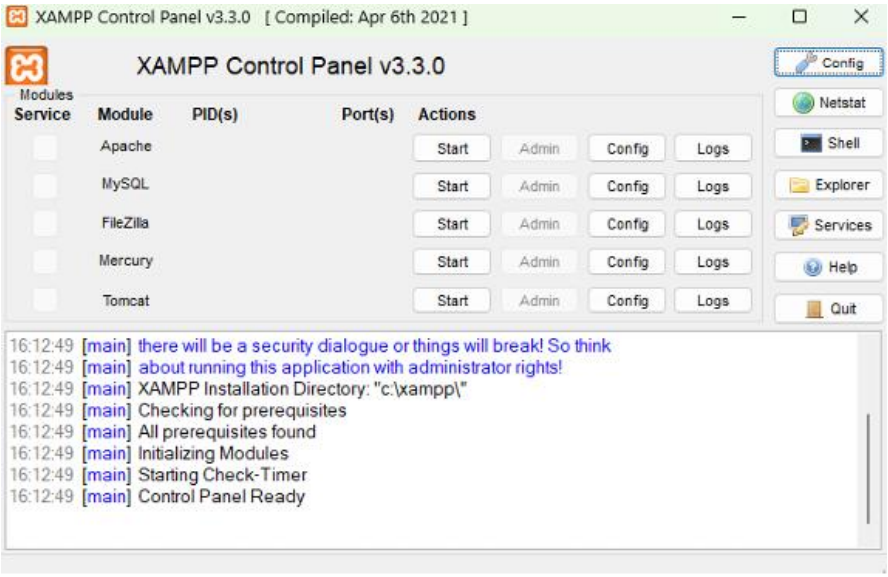
รูปที่ ข.10 Select components



รูปที่ ข.11 Installation folder

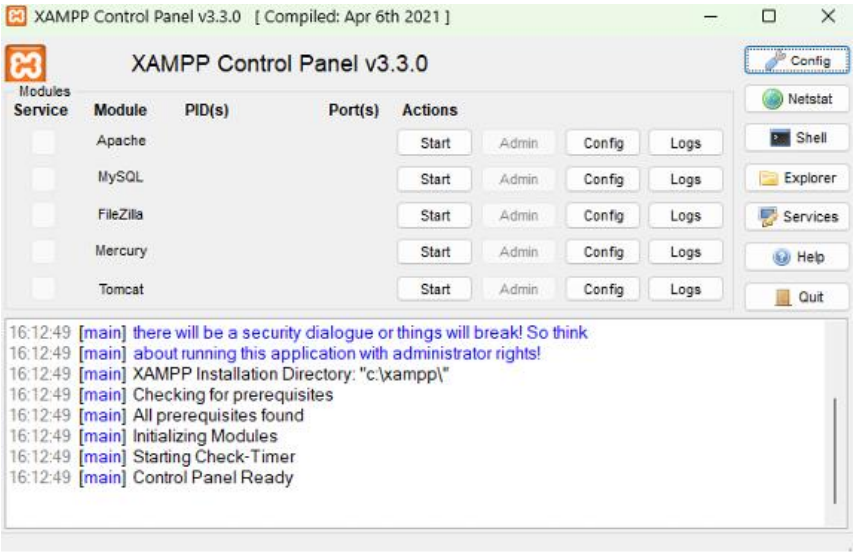
รูปที่ ข.12 Installing

4) กด Start ของ Module Apache และ MySQL ดังรูปที่ ข.13



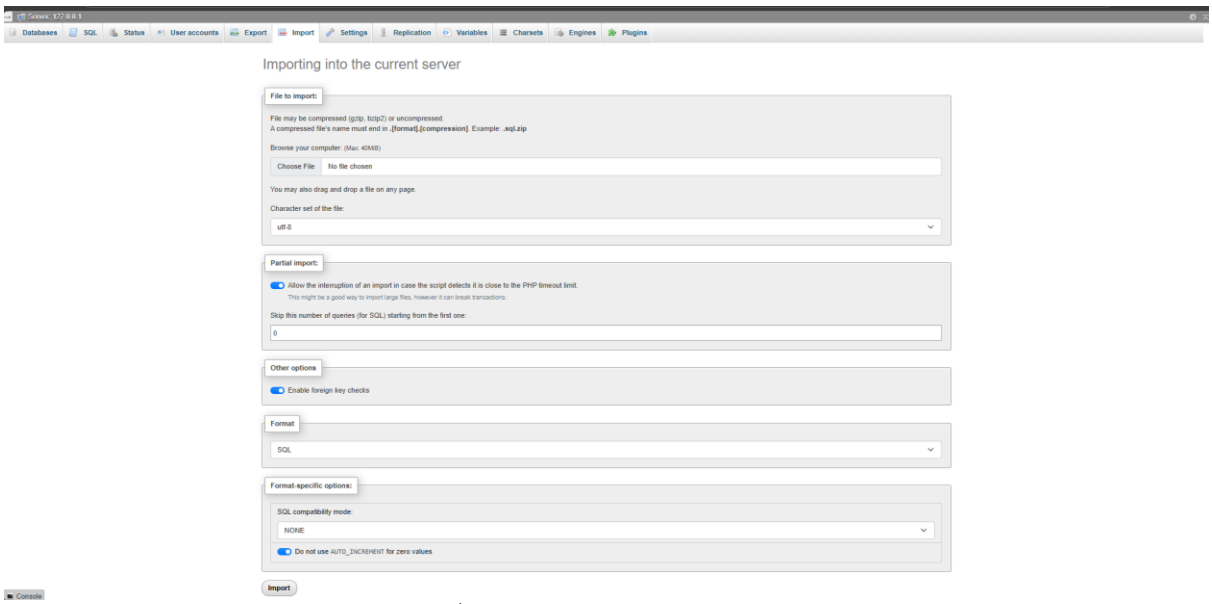
รูปที่ ข.13 หน้าจอโปรแกรม xampp

5) กด Admin ของ Module MySQL ดังรูป ข.14



รูปที่ ข.14 หน้าจอโปรแกรม xampp

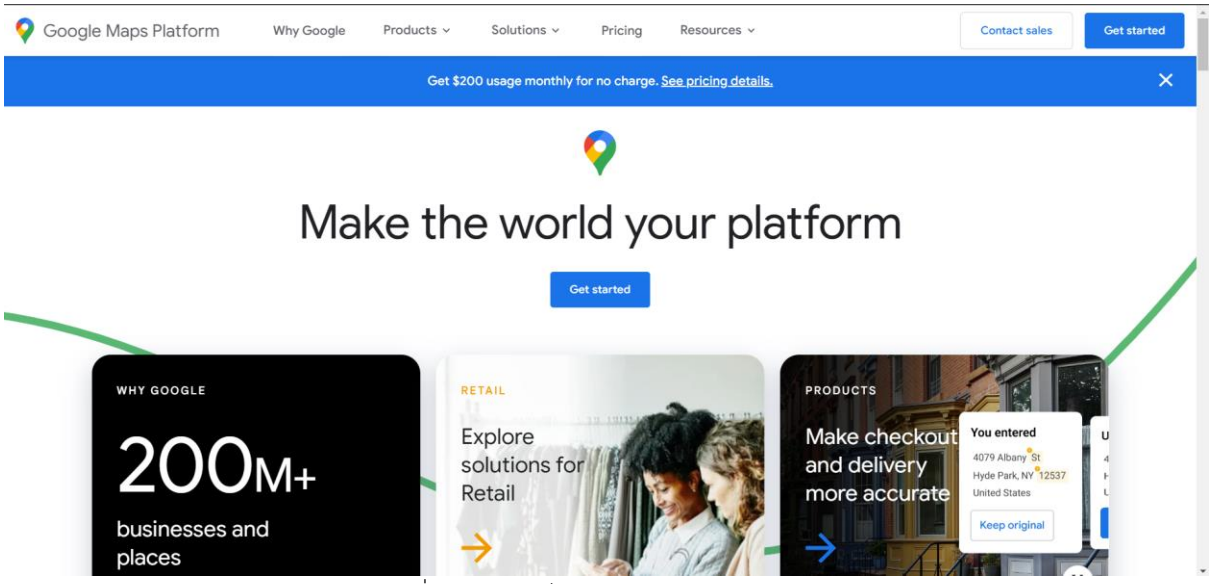
6) import data ที่สร้างเอาไว้ ดังรูปที่ ข.15



รูปที่ ข.15 import

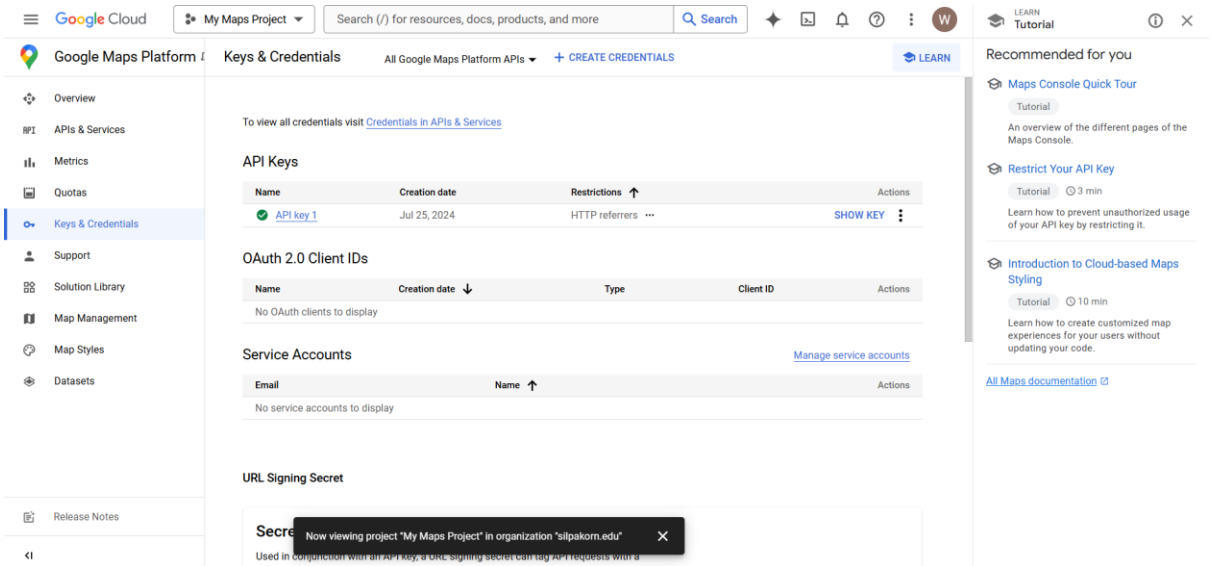
ข.2 ขั้นตอนการขอ Google Map API Key

1) ไปที่หน้าเว็บ Google Maps Platform แล้วกด Get started ดังรูปที่ ข.16

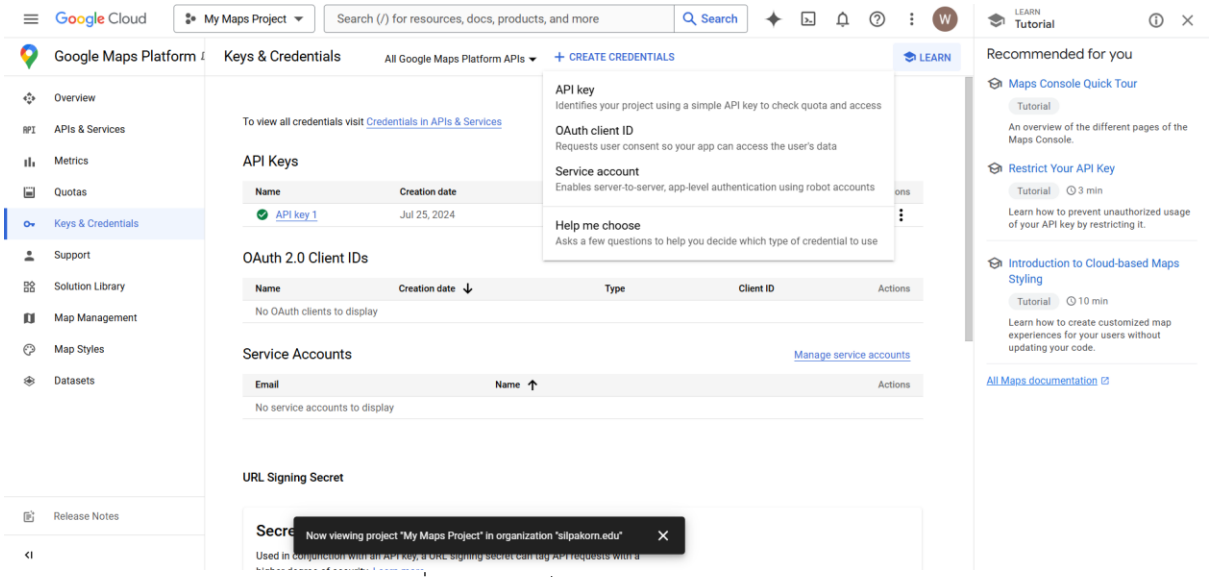


รูปที่ ข.16 หน้าเว็บ Google Maps Platform

2) กด Keys & Credentials และกด CREATE CREDENTIALS จากนั้นเลือก API key เพื่อสร้างคีย์ ดังรูปที่ ข.17 ข.18 และ ข.19

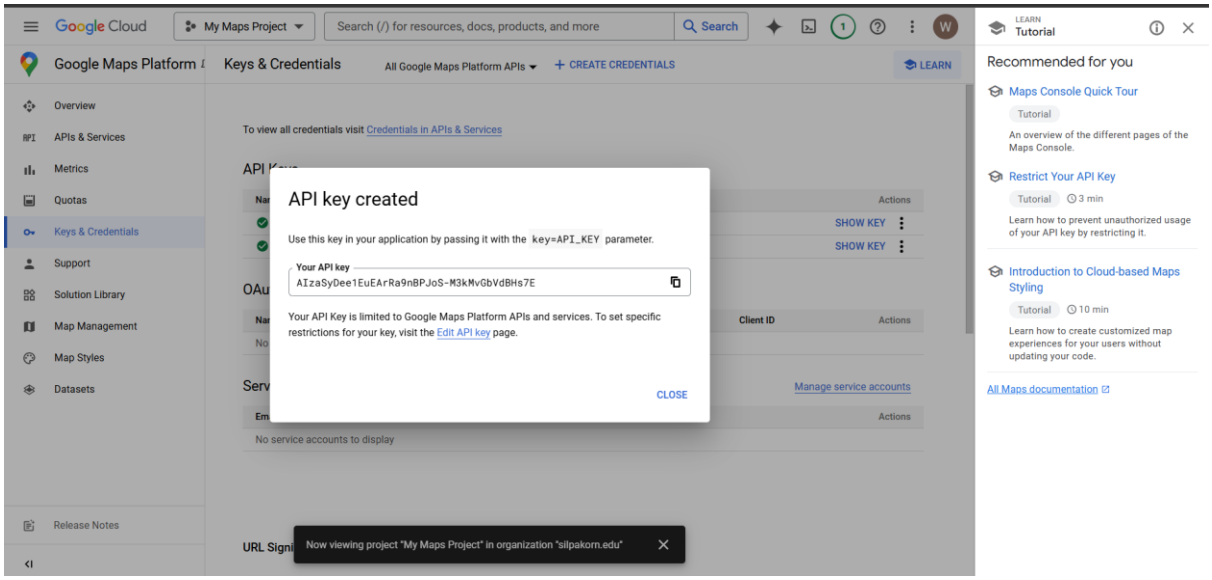


รูปที่ ข.17 หน้าเว็บ Google Maps Platform



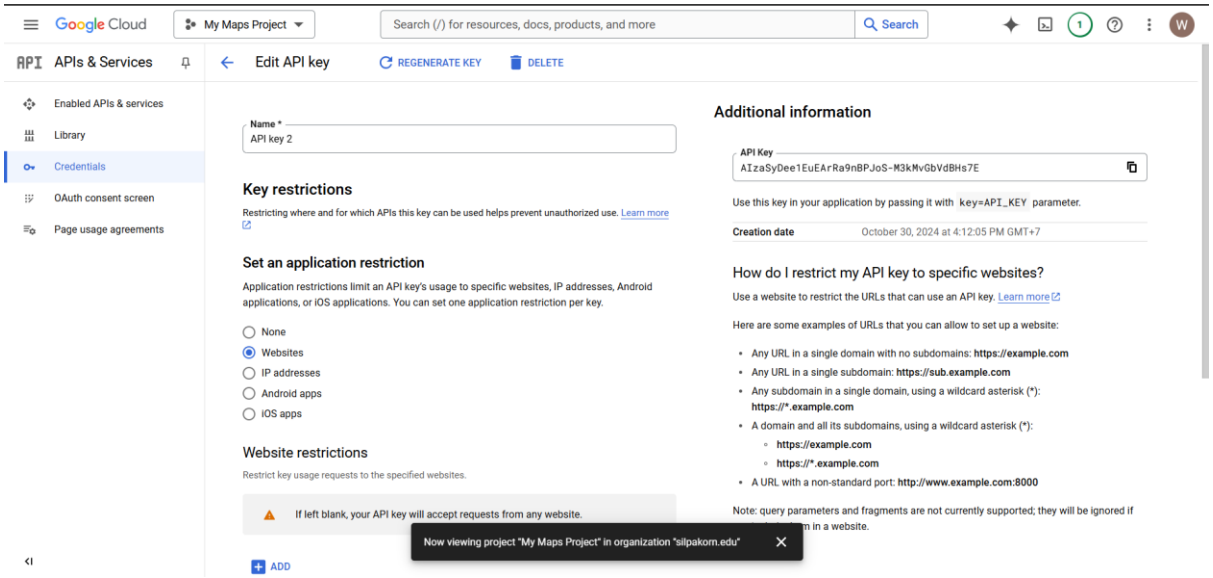
รูปที่ ข.18 หน้าเว็บ Google Maps Platform

3) หน้าเว็บจะแสดงคีย์ จากนั้นกด Edit API key ดังรูปที่ ข.19

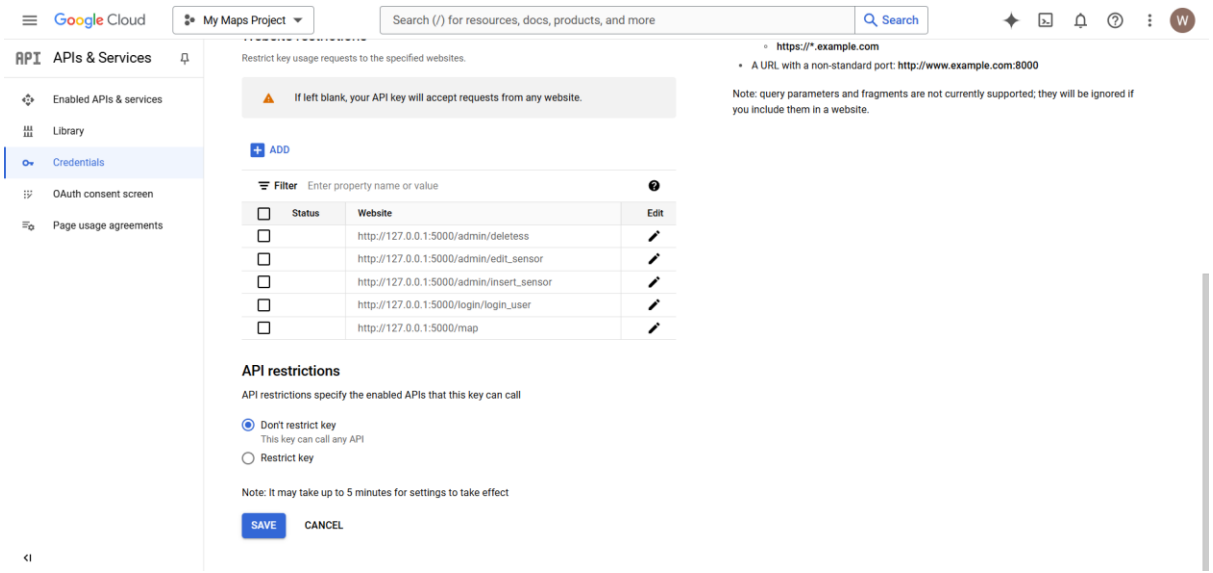


รูปที่ ข.19 หน้าเว็บ Google Maps Platform

4) ตั้งค่าใช้สำหรับ Websites จากนั้นใส่ Website ที่จะใช้ API key ดังรูปที่ ข.20



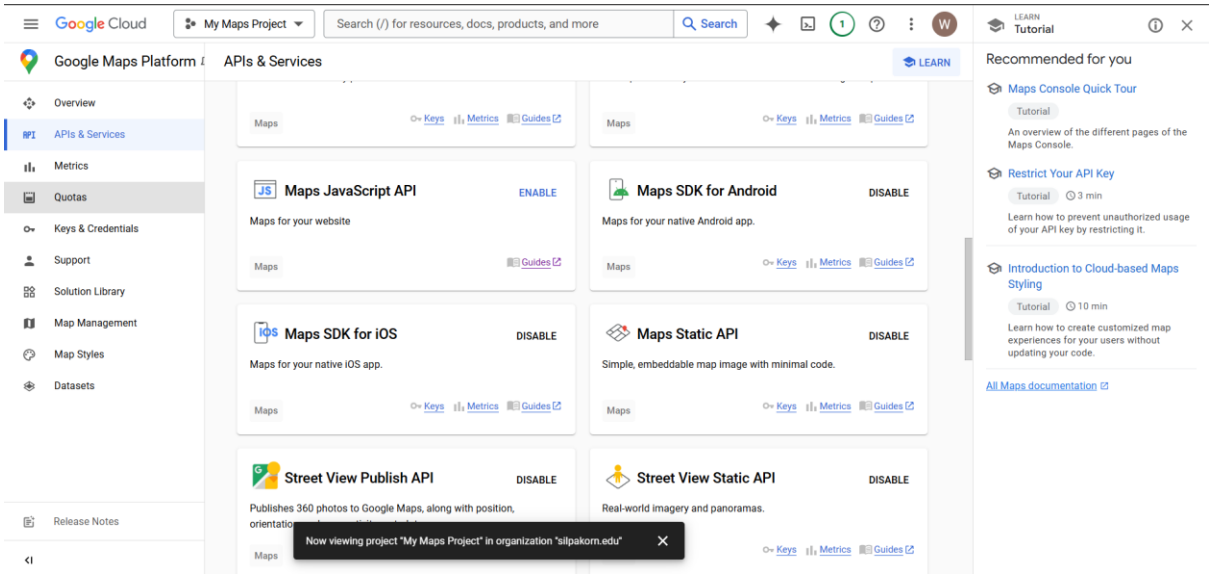
รูปที่ ข.20 APIs& Services



รูปที่ ข.21 APIs& Services

5) กด Don't restrict key แล้วกด SAVE ดังรูปที่ ข.21

6) กด Keys & Credentials และกด APIs& Services จากนั้นหา Maps JavaScript API ดังรูปที่ ข.22



รูปที่ ข.22 หน้าเว็บ Google Maps Platform

7) แล้วกด ENABLE ดังรูปที่ ข.22